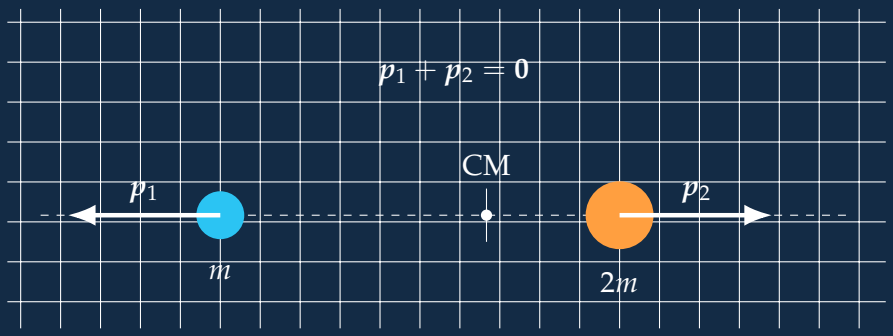
COLEÇÃO UNIVERSITÁRIA · PRIMEIRO SEMESTRE

Quantidade de movimento e centro de massa

Das interações entre partículas
ao movimento coletivo dos sistemas.



Física e Engenharia

Continuidade de Cinemática Vetorial, Leis de Newton e Energia.
Teoria, deduções, interpretação física e exemplos resolvidos.

Como usar esta aula

As leis de Newton relacionam forças e acelerações; o trabalho conecta forças e variações de energia cinética. Agora construiremos uma terceira descrição, baseada na quantidade de movimento. Ela permite tratar interações intensas e rápidas, acompanhar o movimento de sistemas de partículas e formular corretamente a transferência de massa.

Mantemos o nível de **Cálculo I e Geometria Analítica**. Serão usados vetores, projeções, derivadas, limites e integrais de uma variável. As distribuições contínuas serão construídas por elementos de massa; fios, lâminas e sólidos simples serão integrados por parametrizações ou por fatias. Não pressupomos integrais múltiplas, cálculo multivariável nem técnicas avançadas de equações diferenciais.

> **O método da coleção**
>
> **Situação física e hipóteses → grandezas e geometria → dedução matemática → interpretação → verificação.** Antes de conservar uma grandeza, identificaremos o sistema, o referencial e a contribuição das interações externas no intervalo considerado.

Percurso. Começamos com momento e impulso, passamos à soma das equações de um sistema e definimos seu centro de massa. Depois, separamos o movimento coletivo do movimento relativo. Essa base permitirá analisar colisões elásticas e inelásticas, com atenção às condições em que o momento ou a energia cinética se conservam. A parte final deduz os balanços de massa variável e os aplica a captura, vazamento, foguetes e jatos.

Como estudar. Escolha os corpos antes de escrever uma conservação. Nas colisões, separe o intervalo do impacto do movimento anterior e posterior. No cálculo do centro de massa, escreva primeiro o elemento $\mathrm{d}m$ e só então integre. Nos problemas de massa variável, identifique a velocidade da matéria que entra ou sai e o referencial em que ela é medida.

Alcance. Trabalhamos na mecânica clássica, com sistemas materiais de partículas de massas constantes, salvo quando uma fronteira aberta for explicitamente introduzida. A rotação própria dos corpos e os impulsos de atrito durante impactos ficam fora dos modelos de colisão de partículas lisas aqui usados. O caso de massa variável será derivado a partir de conjuntos materiais fechados em intervalos pequenos, sem apresentar uma fórmula de fluxo sem justificativa.

Texto, deduções e figuras têm exposição própria. A bibliografia distingue as notas abertas efetivamente consultadas das obras de referência cuja organização pública orienta o aprofundamento. Não há formulário final: as equações aparecem acompanhadas de suas hipóteses e de seu significado físico.

Convenções e notação

Símbolo	Significado
$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$	Quantidade de movimento de uma partícula.
$\boldsymbol{P} = \sum_i \boldsymbol{p}_i$	Quantidade de movimento total do sistema.
$\boldsymbol{J}$, $\boldsymbol{J}_{\text{ext}}$	Impulso de uma força e impulso externo resultante.
$\boldsymbol{F}_{j\to i}$	Força exercida pela partícula j sobre a partícula i.
$M = \sum_i m_i$	Massa total de um sistema material.
$\boldsymbol{R}_{\text{CM}}$, $\boldsymbol{V}_{\text{CM}}$, $\boldsymbol{A}_{\text{CM}}$	Posição, velocidade e aceleração do centro de massa.
$\boldsymbol{r}'_i$, $\boldsymbol{w}_i$	Posição e velocidade relativas ao centro de massa.
λ, σ, ρ	Densidades linear, superficial e volumétrica.
K, U, E_{int}	Energias cinética, potencial e interna.
$\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$	Massa reduzida de duas partículas.
$\boldsymbol{u}_i$, $\boldsymbol{v}_i$	Velocidades imediatamente antes e depois de uma colisão.
e	Coeficiente de restituição normal do impacto.
$\hat{\boldsymbol{n}}$	Versor da linha de impacto, do corpo 1 para o corpo 2.
q_{in}, q_{out}	Vazões mássicas positivas de entrada e saída.
$\boldsymbol{u}_{\text{in}}$, $\boldsymbol{u}_{\text{out}}$	Velocidades da massa transferida no laboratório.
$u_e > 0$	Rapidez de exaustão relativa ao foguete.

Vetores são escritos em negrito. Componentes escalares têm sinal; módulos e massas são não negativos. A soma dos módulos dos momentos não é, em geral, o módulo do momento total. Os referenciais usados nos balanços de momento serão inerciais.

Para evitar ambiguidade com $\boldsymbol{P}$, o peso será escrito nesta aula como $\boldsymbol{F}_g = m\boldsymbol{g}$. O impulso tem unidade N s, equivalente a kg m/s; ele não tem unidade de trabalho. A letra J em uma variável de impulso distingue-se da unidade de energia J, escrita em tipo reto.

Usaremos o SI, vírgula decimal e $g = 9{,}80\,\text{m/s}^2$ nos exemplos numéricos, salvo indicação diferente. Nas expressões de colisão em uma dimensão, u_i e v_i representam componentes no eixo escolhido, podendo ser negativas. A orientação positiva será indicada antes das equações.

> **Qual conjunto está sendo acompanhado?**
>
> Um sistema material contém as mesmas partículas ao longo do tempo, mesmo se elas se separam ou mudam de forma. Um sistema aberto troca matéria com o exterior. A identidade $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}_{\text{CM}}$, com $\boldsymbol{V}_{\text{CM}} = \mathrm{d}\boldsymbol{R}_{\text{CM}}/\,\mathrm{d}t$, será primeiro demonstrada para um sistema material; não deve ser estendida sem revisão a um conjunto cuja composição muda.

Sumário

Como usar esta aula **i**

Convenções e notação **ii**

1 Quantidade de movimento e impulso **1**
1.1 Uma grandeza vetorial associada ao movimento . . . 1
1.2 Da força ao impulso . . . 1
1.3 Gráficos e força média . . . 2
1.4 Impulso com direção variável . . . 3
1.5 Depender do referencial não impede um balanço . . . 3

2 Sistemas de partículas e conservação **4**
2.1 Somar as equações das partículas . . . 4
2.2 Conservar momento: condição local e condição integral . . . 4
2.3 O significado de desprezar o impulso externo . . . 5
2.4 Conservar momento não é conservar energia cinética . . . 6

3 Centro de massa: distribuições discretas **7**
3.1 Definição vetorial . . . 7
3.2 Localização e simetria . . . 7
3.3 Coordenadas relativas ao centro de massa . . . 8
3.4 Compor corpos e retirar regiões . . . 9

4 Centro de massa: distribuições contínuas **10**
4.1 Da soma ao elemento de massa . . . 10
4.2 Barra uniforme e barra de densidade variável . . . 10
4.3 Fio semicircular: integrar pelo ângulo . . . 11
4.4 Lâmina semicircular: integrar por faixas . . . 11
4.5 Lâmina triangular por faixas paralelas à base . . . 12
4.6 Cone maciço por discos . . . 12

5 O movimento do centro de massa **14**
5.1 Momento total e velocidade coletiva . . . 14
5.2 Deslocamentos internos em uma direção livre . . . 14
5.3 Fragmentação sob gravidade uniforme . . . 15
5.4 Centro de massa e energia gravitacional . . . 16
5.5 A resultante não determina todos os detalhes . . . 16

6 Movimento coletivo e movimento relativo **17**
6.1 Velocidades relativas ao centro de massa . . . 17
6.2 Decomposição da energia cinética . . . 17
6.3 Duas partículas e massa reduzida . . . 18
6.4 Mudança de referencial e perda de energia em colisões . . . 19

7 Colisões: hipóteses e balanços **20**
7.1 Separar antes, durante e depois . . . 20
7.2 Colisão elástica e colisão inelástica . . . 21
7.3 Por que o momento não basta? . . . 21

8 Colisões em uma dimensão **22**
8.1 Adesão e máxima redução cinética . . . 22

8.2 Coeficiente de restituição . . . 22
8.3 Deduzir as velocidades finais . . . 23
8.4 Energia convertida em função da restituição . . . 23
8.5 Caso elástico e inversão da velocidade relativa . . . 23
8.6 Massas iguais, alvo pesado e transferência de energia . . . 25

9 Colisões em duas dimensões 26
9.1 Duas componentes de conservação . . . 26
9.2 Linha de impacto e impulso normal . . . 26
9.3 Energia no impacto oblíquo . . . 27
9.4 Um resultado para massas iguais . . . 28
9.5 Adesão em qualquer direção . . . 28

10 Recuo, captura e processos por etapas 29
10.1 Recuo por liberação de energia interna . . . 29
10.2 Pêndulo balístico: escolher dois balanços . . . 29
10.3 Transferência sequencial de massas . . . 30
10.4 Verificar o sistema antes de usar uma fórmula . . . 31

11 Massa variável: construir o balanço 32
11.1 O problema de aplicar a regra do produto sem revisar o sistema . . . 32
11.2 Entrada: acompanhar um conjunto material pequeno . . . 32
11.3 Saída: comparar as mesmas partículas . . . 33
11.4 Entradas e saídas simultâneas . . . 33
11.5 Por que a derivada do centro de massa exige cuidado? . . . 34

12 Captura e perda de material 35
12.1 Carrinho que recebe material sem momento horizontal . . . 35
12.2 Energia na incorporação contínua . . . 36
12.3 Entrada com velocidade horizontal não nula . . . 36
12.4 Vazamento sem velocidade relativa horizontal . . . 37
12.5 Três verificações que evitam uma falsa regra . . . 37

13 Foguetes e fluxos de momento 38
13.1 Sinais e velocidade de exaustão . . . 38
13.2 Equação de Tsiolkovski sem forças externas . . . 39
13.3 Subida em gravidade aproximadamente uniforme . . . 39
13.4 Energia e momento no foguete . . . 40
13.5 Jato estacionário sobre uma placa fixa . . . 40

14 Problemas para consolidar 42
14.1 Impulso de um pulso suave . . . 42
14.2 Barra cuja densidade cresce desde zero . . . 42
14.3 Centro de massa de uma lâmina com recorte . . . 42
14.4 Momento, restituição e energia convertida . . . 43
14.5 Restituição normal nula sem adesão . . . 43
14.6 Captura seguida de deslizamento . . . 43
14.7 Coletar e vazar: dois movimentos diferentes . . . 43
14.8 Queima rápida, queima lenta e condição de decolagem . . . 44

Referências e leituras 45

Quantidade de movimento e impulso

Uma colisão pode envolver forças muito grandes durante um intervalo curto. Conhecer a força em todos os instantes costuma ser difícil, mas sua contribuição acumulada pode ser determinada pela mudança do movimento. Essa é a motivação para integrar a segunda lei no tempo.

1.1 Uma grandeza vetorial associada ao movimento

Na mecânica clássica, define-se a quantidade de movimento linear, também chamada momento linear, por

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}. \tag{1.1}$$

Como a massa é um escalar positivo, $\boldsymbol{p}$ tem a mesma direção e o mesmo sentido de $\boldsymbol{v}$. Em coordenadas cartesianas, $p_x = mv_x$, $p_y = mv_y$ e $p_z = mv_z$. A unidade é $\mathrm{kg\,m/s}$.

Dois corpos de massas diferentes podem ter o mesmo momento se suas velocidades forem inversamente proporcionais às massas e apontarem no mesmo sentido. Um mesmo módulo de momento, porém, não determina a mesma energia cinética: como $p^2 = m^2v^2$,

$$K = \frac{p^2}{2m}. \tag{1.2}$$

Para momento fixo, a menor massa possui maior energia cinética. Momento e energia descrevem aspectos distintos do movimento: um é vetorial e linear em $\boldsymbol{v}$, a outra é escalar e quadrática na rapidez.

Para uma partícula de massa constante, a segunda lei pode ser reescrita como

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{res}} = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}. \tag{1.3}$$

Essa passagem usa explicitamente a constância da massa da partícula. Nos capítulos de massa variável, investigaremos por que acompanhar um corpo que recebe ou perde matéria requer um balanço adicional.

1.2 Da força ao impulso

O impulso de uma força no intervalo de t_a até t_b é o vetor

$$\boldsymbol{J} = \int_{t_a}^{t_b} \boldsymbol{F}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1.4}$$

Ele pode ser construído como limite da soma $\sum_j \boldsymbol{F}(t_j)\Delta t_j$. Cada contribuição combina a força atuante com o tempo durante o qual ela age. Para uma força vetorial constante, $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{F}\Delta t$.

Integrando a equação (1.3), obtemos

$$\int_{t_a}^{t_b} \boldsymbol{F}_{\mathrm{res}}\,\mathrm{d}t = \int_{t_a}^{t_b} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{p}_b - \boldsymbol{p}_a. \tag{1.5}$$

Logo,

$$\boxed{\boldsymbol{J}_{\text{res}} = \Delta \boldsymbol{p}}. \tag{1.6}$$

Este é o teorema impulso–quantidade de movimento, a forma integral da segunda lei para a partícula. Cada força possui seu impulso; é a soma vetorial de todos eles que fornece a variação de momento.

> **Impulso e trabalho são integrais diferentes**
>
> O impulso integra força no tempo, $\int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t$, e altera o momento. O trabalho integra a projeção da força sobre o deslocamento, $\int \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$, e altera a energia cinética. Força, duração e deslocamento desempenham papéis diferentes nessas duas relações.

1.3 Gráficos e força média

Em um gráfico $F_x \times t$, a área algébrica é J_x. Trechos negativos subtraem impulso na componente escolhida. Um gráfico do módulo da força fornece $\int \|\boldsymbol{F}\|\,\mathrm{d}t$, que não é, em geral, igual a $\|\boldsymbol{J}\|$ se a direção da força mudar.

Definimos a força média vetorial por

$$\overline{\boldsymbol{F}} = \frac{1}{\Delta t}\int_{t_a}^{t_b} \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t, \qquad \boldsymbol{J} = \overline{\boldsymbol{F}}\Delta t. \tag{1.7}$$

Ela é a força constante que produziria o mesmo impulso no mesmo intervalo. O valor máximo da força não pode ser obtido apenas do impulso e da duração: depende da forma do pulso.

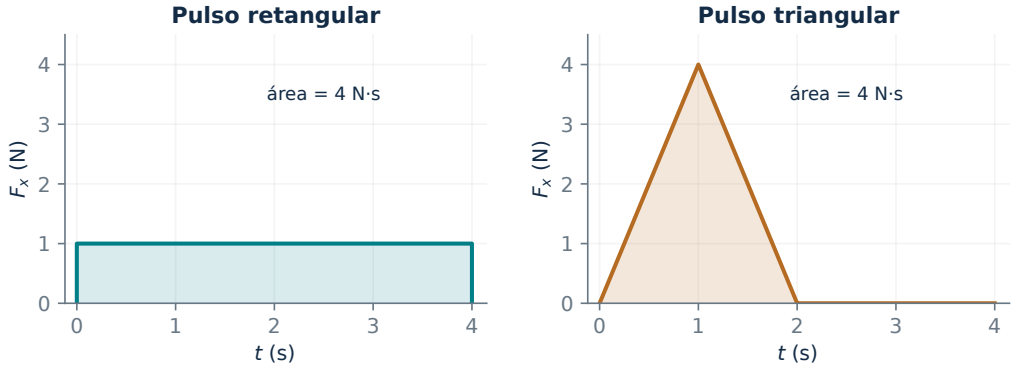


Figura 1.1: Dois pulsos com o mesmo impulso $J_x = 4\,\mathrm{N\,s}$. O pulso triangular tem duração menor e pico maior. A igualdade das áreas não implica igualdade de forças máximas.

EXEMPLO 1 Rebatida e força média

Uma bola de 0,200 kg chega a uma parede com $v_{x,a} = +5{,}00\,\mathrm{m/s}$ e retorna com $v_{x,b} = -4{,}00\,\mathrm{m/s}$. Seu impulso horizontal é

$$J_x = m(v_{x,b} - v_{x,a}) = 0{,}200(-4-5) = -1{,}80\,\mathrm{N\,s}.$$

Se o contato dura 0,0200 s, a força horizontal média é $-90{,}0\,\mathrm{N}$. Usar apenas a diferença entre as rapidez, $4-5$, perderia a inversão de sentido. A parede recebe impulso oposto, mas seu movimento depende da massa e das ligações com a Terra.

Ampliar a duração de uma parada mantendo a mesma variação de momento reduz o módulo da força média. Isso explica a utilidade mecânica de amortecimentos e de superfícies deformáveis. Não garante, por si só, um limite para o pico: essa conclusão exige informações sobre o perfil de força.

1.4 Impulso com direção variável

Considere, entre 0 e τ, a força

$$\boldsymbol{F}(t) = F_0 \left[\frac{t}{\tau}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)\hat{\boldsymbol{\jmath}} \right]. \tag{1.8}$$

Ela muda de direção ao longo do intervalo. Integrando cada componente,

$$\boldsymbol{J} = \frac{F_0\tau}{2}(\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}}), \qquad \|\boldsymbol{J}\| = \frac{F_0\tau}{\sqrt{2}}. \tag{1.9}$$

Uma partícula inicialmente parada termina com $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{J}/m$. A direção final de sua velocidade resulta da soma das contribuições, não da direção da última força aplicada.

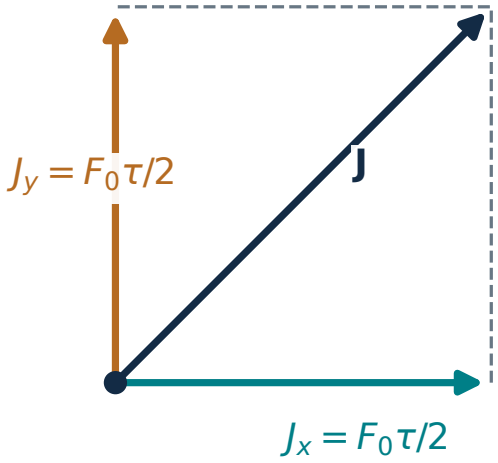


Figura 1.2: Soma das componentes do impulso da força variável apresentada no texto. O vetor resultante aponta a 45° porque as integrais das duas componentes são iguais, embora a direção instantânea da força tenha mudado.

1.5 Depender do referencial não impede um balanço

Se um segundo referencial inercial se move com velocidade constante $\boldsymbol{U}$ em relação ao primeiro, $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{U}$. Para massa constante,

$$\boldsymbol{p}' = \boldsymbol{p} - m\boldsymbol{U}, \qquad \Delta\boldsymbol{p}' = \Delta\boldsymbol{p}. \tag{1.10}$$

Os valores de momento dependem do referencial, mas a variação para a mesma partícula entre os mesmos instantes é igual nos dois. A formulação do impulso permanece consistente com as transformações galileanas usadas nas aulas anteriores.

2

Sistemas de partículas e conservação

Uma força pode ser externa para um corpo e interna para um sistema maior. Essa classificação depende da fronteira escolhida, não do tipo de interação. Ela é decisiva para obter a evolução do momento total.

2.1 Somar as equações das partículas

Considere um conjunto material de N partículas, com massas constantes m_i. A força sobre a partícula i pode ser separada em contribuição externa e interações com as demais partículas do sistema:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_i}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j\neq i} \boldsymbol{F}_{j\to i}. \tag{2.1}$$

Definimos $\boldsymbol{P} = \sum_i \boldsymbol{p}_i$. Somando todas as equações,

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_i \sum_{j\neq i} \boldsymbol{F}_{j\to i}. \tag{2.2}$$

Para as interações newtonianas consideradas, $\boldsymbol{F}_{j\to i} = -\boldsymbol{F}_{i\to j}$. A soma dupla pode ser agrupada por pares:

$$\sum_i \sum_{j\neq i} \boldsymbol{F}_{j\to i} = \sum_{i<j} (\boldsymbol{F}_{j\to i} + \boldsymbol{F}_{i\to j}) = \boldsymbol{0}. \tag{2.3}$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}}, \qquad \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}}. \tag{2.4}$$

As forças internas alteram os momentos individuais, mas não sua soma. Essa conclusão pressupõe um sistema completo para as interações descritas pelo modelo; não estamos tratando aqui de momento transportado por campos ou radiação.

2.2 Conservar momento: condição local e condição integral

Integrando a equação (2.4),

$$\boldsymbol{P}_b - \boldsymbol{P}_a = \int_{t_a}^{t_b} \boldsymbol{F}_{\text{ext}}\, \mathrm{d}t = \boldsymbol{J}_{\text{ext}}. \tag{2.5}$$

Se a resultante externa é nula durante todo o intervalo, o momento total é constante em cada instante. Um sistema isolado de interações externas satisfaz essa condição, mas o isolamento completo não é necessário: forças externas não nulas podem equilibrar-se.

Se apenas o impulso externo entre dois extremos for zero, os momentos nesses extremos são iguais. Eles podem ter variado durante o intervalo. A distinção é a mesma que encontramos entre energia igual em dois estados e energia constante em todos os estados intermediários.

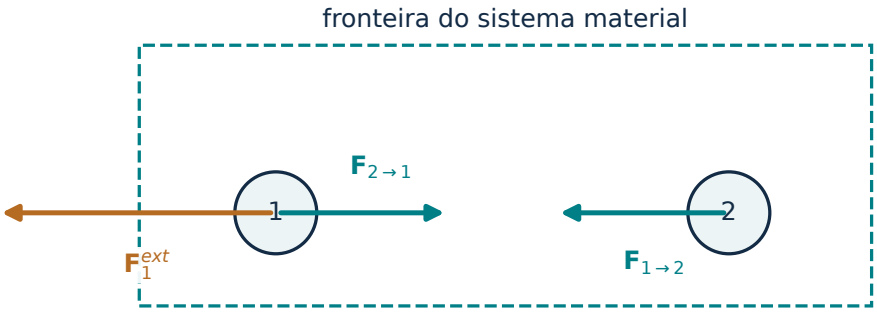


Figura 2.1: Forças internas de um par atuam em corpos diferentes e se cancelam apenas na soma do sistema. Uma força exercida pelo exterior permanece no balanço total. A fronteira tracejada contém as duas partículas.

> **Conservação é vetorial e pode valer por componente**
>
> Se $F_{\text{ext},x} = 0$, então P_x é constante, mesmo que P_y varie. Para conservar todo o vetor, é necessário que todas as componentes relevantes da resultante externa sejam nulas, ou que seus impulsos sejam desprezíveis na aproximação adotada.

Uma colisão entre blocos sobre uma mesa pode conservar o momento horizontal se a mesa for lisa. Verticalmente, o apoio e o peso participam do balanço. Já uma bola que atinge uma parede recebe dela um impulso horizontal grande: o momento da bola sozinha não se conserva. Incluir parede e Terra muda quais forças são internas e permite analisar a troca de momento no conjunto maior.

2.3 O significado de desprezar o impulso externo

Durante um impacto de duração τ, uma força externa limitada por $F_{\max}$ produz um impulso de módulo no máximo $F_{\max}\tau$. Para desprezá-lo, comparamos essa escala com um momento característico p_{ref} do processo:

$$\varepsilon = \frac{F_{\max}\tau}{p_{\text{ref}}} \ll 1. \tag{2.6}$$

Uma escolha útil é o momento inicial de um projétil ou o impulso de contato típico. O módulo do momento total pode ser quase zero e, nesse caso, não é um denominador adequado para avaliar o erro relativo.

Um intervalo curto não autoriza desprezar qualquer interação externa. Uma parede, um batente ou um apoio rígido podem exercer forças impulsivas cuja integral permanece relevante. É preciso estimar o impulso, e não apenas olhar o relógio.

EXEMPLO 2 Quando o peso é pequeno durante o impacto

Para uma bola de 0,200 kg em contato por 0,0200 s, o impulso gravitacional tem módulo $mg\tau = 0{,}0392\,\text{N s}$. Em comparação com o impulso de 1,80 N s do exemplo anterior, corresponde a cerca de 2,18%. Isso permite avaliar uma aproximação para o vetor total. Na direção horizontal, o peso tem componente exatamente nula, de modo que essa correção gravitacional não aparece em J_x.

2.4 Conservar momento não é conservar energia cinética

Duas partículas podem exercer forças internas intensas e acabar aderidas. Sem impulso externo, seu momento total permanece o mesmo, mas parte da energia cinética pode transformar-se em deformação e energia interna. Uma mola interna liberada pode produzir o efeito contrário: aumentar a energia cinética mantendo o momento total.

O cancelamento de forças internas também não implica cancelamento de seus trabalhos. Para um par,

$$\mathcal{P}_{\text{int},ij} = \boldsymbol{F}_{j\to i}\cdot\boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{F}_{i\to j}\cdot\boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{F}_{j\to i}\cdot(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_j). \tag{2.7}$$

Como as velocidades podem ser diferentes, a soma das potências pode ser não nula. Esse resultado retoma a distinção entre soma de forças e soma de trabalhos estabelecida na aula de energia.

Pausa para raciocinar

Duas massas inicialmente paradas se afastam por ação de uma mola interna. O momento de cada uma se conserva?

Discussão. Não. Cada massa recebe impulso da mola. Se o sistema inclui as duas massas e a mola e o impulso externo é desprezível, conserva-se o momento total; os momentos finais das massas são opostos quando a massa e o momento da mola podem ser desprezados.

3

Centro de massa: distribuições discretas

O momento total reúne as velocidades de todas as partículas com pesos dados por suas massas. Procuraremos agora uma posição coletiva cuja derivada produza essa mesma média ponderada. Essa posição será o centro de massa.

3.1 Definição vetorial

Para $M = \sum_i m_i > 0$, define-se

$$\boxed{\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i}. \tag{3.1}$$

Em componentes,

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M}, \quad Y_{\mathrm{CM}} = \frac{\sum_i m_i y_i}{M}, \quad Z_{\mathrm{CM}} = \frac{\sum_i m_i z_i}{M}. \tag{3.2}$$

Não se trata, em geral, da média aritmética das posições. Uma região com mais massa contribui mais intensamente para a localização do centro de massa. Se todas as massas forem iguais, os fatores comuns se cancelam e a média aritmética é recuperada.

Para duas partículas, a definição pode ser escrita como

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \boldsymbol{r}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2}(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1). \tag{3.3}$$

Como o fator está entre zero e um, o centro de massa encontra-se no segmento que liga as partículas. As distâncias ao centro obedecem

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{m_2}{m_1}, \qquad m_1 d_1 = m_2 d_2. \tag{3.4}$$

Ele fica mais próximo da massa maior. Essa relação pode ser deduzida diretamente da média, sem pressupor uma lei de equilíbrio de torques.

3.2 Localização e simetria

Os coeficientes m_i/M são positivos e somam um. Por isso, em cada eixo, a coordenada do centro de massa fica entre as menores e as maiores coordenadas das partículas. De modo mais geral, ele fica no invólucro convexo da distribuição, a menor região convexa que contém toda a massa.

Isso não exige que haja matéria no ponto do centro de massa. No centro de um aro ou no espaço entre dois corpos separados, ele pode estar no vazio. A média é uma propriedade da distribuição, não a identificação de uma partícula especial.

Se a distribuição de massa é simétrica por reflexão em um plano, as contribuições dos pontos refletidos cancelam-se na direção perpendicular a esse plano. O centro de massa pertence ao

plano. A interseção de planos de simetria pode determinar completamente sua posição. A simetria precisa ser da *massa*: uma forma geometricamente simétrica com densidade desigual não permite o mesmo argumento.

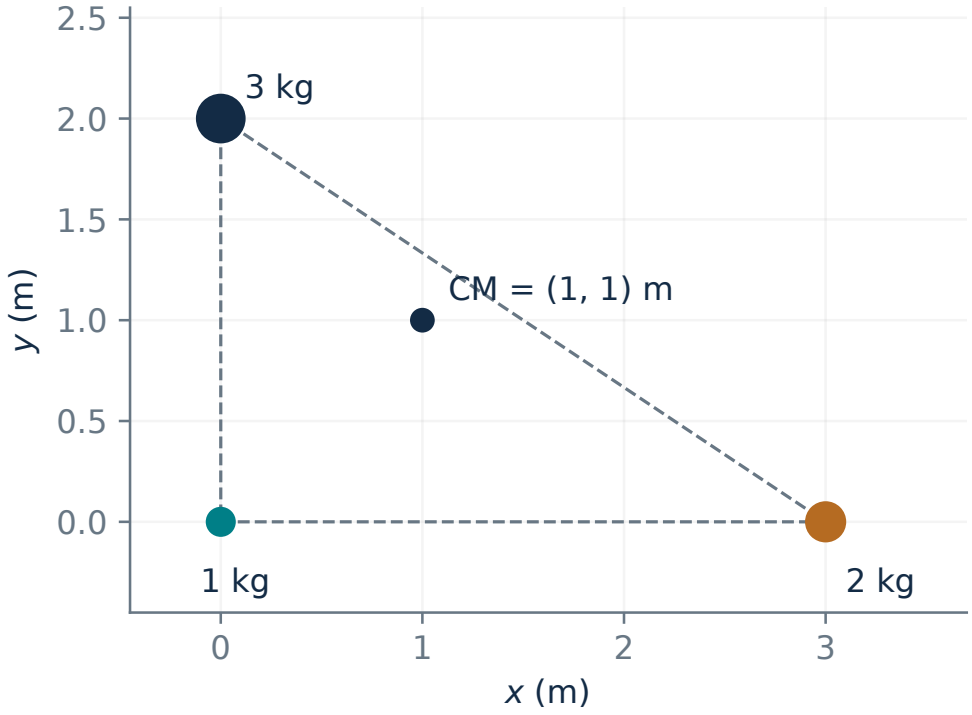


Figura 3.1: Três massas pontuais com valores e posições do exemplo. O centro de massa é uma média ponderada e fica dentro do triângulo formado pelas massas, sem coincidir com nenhuma delas. Os tamanhos dos marcadores distinguem as massas de forma esquemática.

EXEMPLO 3 Centro de massa em um plano

As massas 1,00, 2,00 e 3,00 kg estão, respectivamente, em $(0,0)$, $(3{,}00,0)$ e $(0,2{,}00)$ m. A massa total é 6,00 kg e

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{1(0)+2(3)+3(0)}{6} = 1{,}00\,\mathrm{m}, \qquad Y_{\mathrm{CM}} = \frac{1(0)+2(0)+3(2)}{6} = 1{,}00\,\mathrm{m}.$$

A média aritmética das três posições daria $(1{,}00, 0{,}667)$ m e não representaria a distribuição de massa fornecida.

3.3 Coordenadas relativas ao centro de massa

Defina $\boldsymbol{r}_i' = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}}$. Da definição,

$$\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i' = \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i - M\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \boldsymbol{0}. \tag{3.5}$$

A soma dos primeiros momentos de massa relativos ao centro é nula. Essa identidade será usada para simplificar a energia cinética e para separar o movimento coletivo dos movimentos relativos.

Uma mudança de origem por um vetor fixo $\boldsymbol{a}$ transforma $\boldsymbol{r}_i$ em $\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{a}$. A média torna-se $\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} - \boldsymbol{a}$, exatamente a transformação esperada de um vetor posição. A localização física do centro de massa não depende da origem arbitrariamente escolhida.

3.4 Compor corpos e retirar regiões

Podemos agrupar as partículas em subsistemas. Se o grupo A possui massa M_A e centro $\boldsymbol{R}_A$, sua contribuição à soma é $M_A\boldsymbol{R}_A$. Portanto, para vários grupos,

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \frac{\sum_A M_A \boldsymbol{R}_A}{\sum_A M_A}. \tag{3.6}$$

Isso permite combinar barras, placas e peças cujos centros já sejam conhecidos. Não é necessário representar cada átomo separadamente.

Uma região removida pode ser tratada por subtração de suas contribuições. Se um corpo completo de massa M_0 e centro $\boldsymbol{R}_0$ perde uma parte de massa M_h com centro $\boldsymbol{R}_h$, então

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \frac{M_0\boldsymbol{R}_0 - M_h\boldsymbol{R}_h}{M_0 - M_h}. \tag{3.7}$$

A massa física do restante é positiva. O sinal negativo é apenas um recurso de contabilidade da região ausente, não a introdução de uma massa física negativa.

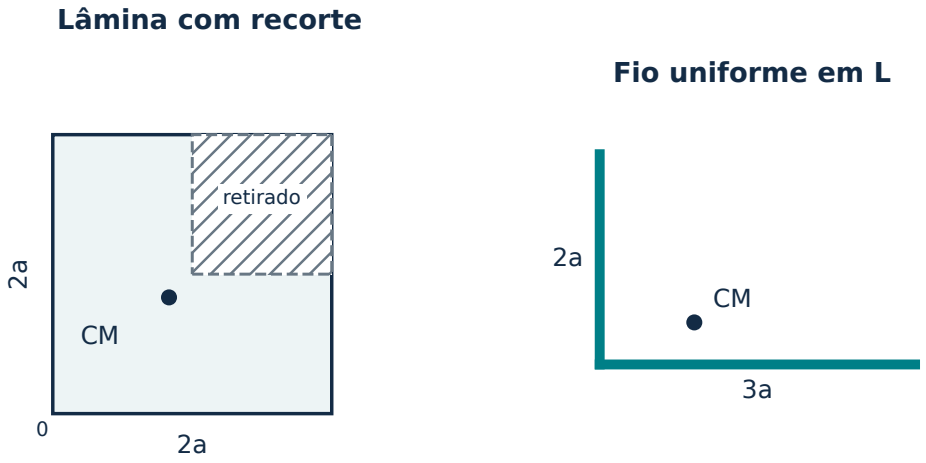


Figura 3.2: Uma lâmina uniforme com um recorte pode ser calculada como corpo completo menos região removida. Em um fio em L, os centros dos dois segmentos podem ser combinados pela massa de cada segmento. O centro de massa do fio fica fora do material.

Para um fio uniforme em L, com um segmento horizontal de comprimento $3a$ e outro vertical de comprimento $2a$, unidos na origem, as massas são $3\lambda a$ e $2\lambda a$. Seus centros ficam em $(3a/2, 0)$ e $(0, a)$. Pela equação (3.6),

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{9a}{10}, \qquad Y_{\mathrm{CM}} = \frac{2a}{5}. \tag{3.8}$$

O resultado ocupa o espaço entre os segmentos, embora não exista fio ali. A definição não precisa ser alterada para acomodar esse fato.

Centro de massa: distribuições contínuas

Uma barra, uma lâmina ou um sólido podem ser descritos por uma distribuição contínua quando não precisamos acompanhar suas partículas microscópicas. A definição discreta permanece como ponto de partida; a soma será substituída pelo limite de contribuições cada vez menores.

4.1 Da soma ao elemento de massa

Divida o corpo em pequenas partes de massa Δm_j, localizadas aproximadamente em $\boldsymbol{r}_j$. Para subdivisões progressivamente menores,

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}} = \lim \frac{\sum_j \boldsymbol{r}_j \Delta m_j}{\sum_j \Delta m_j} = \frac{1}{M}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m, \qquad M = \int \mathrm{d}m. \tag{4.1}$$

Cada componente exige uma média do mesmo tipo, como $X_{\mathrm{CM}} = M^{-1}\int x\,\mathrm{d}m$. O problema físico é construir corretamente $\mathrm{d}m$ a partir da geometria e da densidade.

Para um fio, a densidade linear é $\lambda = \mathrm{d}m/\,\mathrm{d}s$, em kg/m, e $\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}s$. Para uma lâmina fina, usa-se densidade superficial σ, em kg/m^2; uma faixa de área $\mathrm{d}A$ tem massa $\sigma\,\mathrm{d}A$. Para um sólido, a densidade volumétrica ρ é dada em kg/m^3 e uma fatia de volume $\mathrm{d}V$ tem massa $\rho\,\mathrm{d}V$.

As expressões $\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$ e $\int \mathrm{d}m$ indicam a soma contínua sobre toda a massa. Nos casos desta aula, reduziremos essas somas a integrais de *uma variável*, escolhendo fios parametrizados ou fatias cujos centros sejam conhecidos. Isso evita pressupor o cálculo de integrais múltiplas.

> **Quatro decisões antes de integrar**
>
> Escolha uma coordenada, desenhe a parte elementar, escreva sua massa e identifique a posição de seu centro. Calcule a massa total com a mesma distribuição usada no numerador. A densidade só pode sair da integral quando for constante na variável considerada.

4.2 Barra uniforme e barra de densidade variável

Em uma barra retilínea de comprimento L, orientada no eixo x de 0 até L, $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$. Logo,

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{\int_0^L x\lambda(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^L \lambda(x)\,\mathrm{d}x}. \tag{4.2}$$

Se λ é constante, $M = \lambda L$ e $X_{\mathrm{CM}} = L/2$. Se, porém,

$$\lambda(x) = \lambda_0\left(1 + \alpha\frac{x}{L}\right), \qquad \lambda_0 > 0, \quad \alpha \geq -1, \tag{4.3}$$

a massa é

$$M = \lambda_0\int_0^L \left(1 + \alpha\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x = \lambda_0 L\left(1 + \frac{\alpha}{2}\right). \tag{4.4}$$

O primeiro momento de massa é

$$\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \lambda_0 \int_0^L \left(x + \alpha\frac{x^2}{L}\right)\mathrm{d}x = \lambda_0 L^2\left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{3}\right). \tag{4.5}$$

Portanto,

$$X_{\mathrm{CM}} = L\frac{1/2 + \alpha/3}{1 + \alpha/2}. \tag{4.6}$$

Para $\alpha = 0$, recuperamos $L/2$. Para $\alpha = 1$, a extremidade direita tem o dobro da densidade da esquerda e $X_{\mathrm{CM}} = 5L/9$. O centro desloca-se para a região mais densa, como esperado. Para $\alpha \to \infty$, a forma relativa da densidade tende a uma lei proporcional a x e o centro tende a $2L/3$.

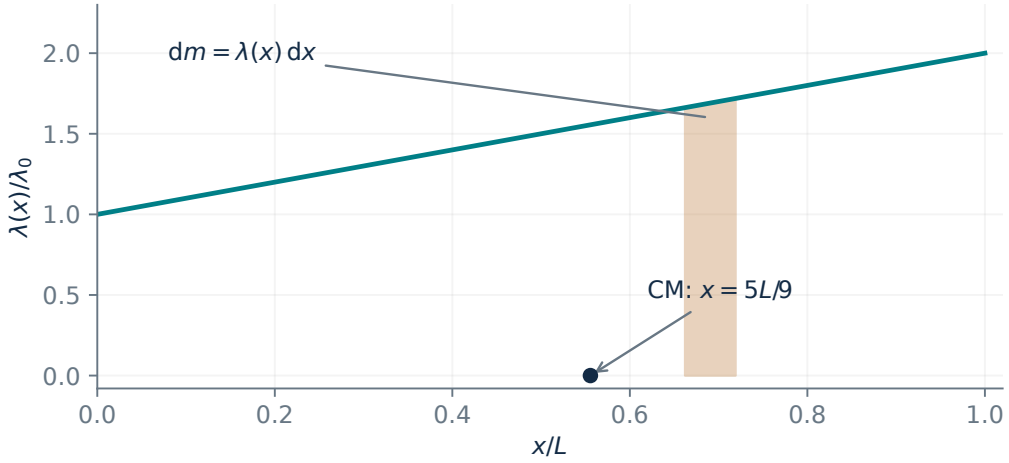


Figura 4.1: Barra com densidade $\lambda(x) = \lambda_0(1 + x/L)$. A faixa destacada tem massa $\lambda(x)\,\mathrm{d}x$. O centro de massa fica em $5L/9$, à direita do centro geométrico. O gráfico usa coordenadas normalizadas.

4.3 Fio semicircular: integrar pelo ângulo

Considere um fio uniforme que forma a metade superior de uma circunferência de raio R. Com origem no centro da circunferência,

$$x = R\cos\theta, \qquad y = R\sin\theta, \qquad 0 \le \theta \le \pi. \tag{4.7}$$

A derivada do vetor posição em relação a θ tem módulo R, portanto $\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\theta$ e $\mathrm{d}m = \lambda R\,\mathrm{d}\theta$. A massa total é $M = \lambda\pi R$. Pela simetria, $X_{\mathrm{CM}} = 0$. Na vertical,

$$Y_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{\lambda\pi R}\int_0^\pi (R\sin\theta)\lambda R\,\mathrm{d}\theta \tag{4.8}$$

$$= \frac{R}{\pi}[-\cos\theta]_0^\pi = \frac{2R}{\pi}. \tag{4.9}$$

O centro de massa fica dentro do semicírculo, onde não há fio. A simetria determina o eixo em que ele está, mas não sua altura: essa parte exigiu a integral.

4.4 Lâmina semicircular: integrar por faixas

Para uma lâmina uniforme que preenche a mesma metade de disco, a distribuição é diferente. Uma faixa horizontal à altura y tem largura $2\sqrt{R^2 - y^2}$, espessura $\mathrm{d}y$ e massa

$$\mathrm{d}m = 2\sigma\sqrt{R^2 - y^2}\,\mathrm{d}y. \tag{4.10}$$

A massa total é a densidade vezes a área, $M = \sigma\pi R^2/2$. O primeiro momento vertical vale

$$\int y\,\mathrm{d}m = 2\sigma \int_0^R y\sqrt{R^2 - y^2}\,\mathrm{d}y. \tag{4.11}$$

Com $u = R^2 - y^2$ e $\mathrm{d}u = -2y\,\mathrm{d}y$, a integral resulta em $2\sigma R^3/3$. Assim,

$$Y_{\mathrm{CM}} = \frac{4R}{3\pi}. \tag{4.12}$$

Esse valor é menor que $2R/\pi$: preencher a região interior acrescentou proporcionalmente mais massa perto da base. A mesma fronteira geométrica não implica o mesmo centro de massa para um fio e uma lâmina.

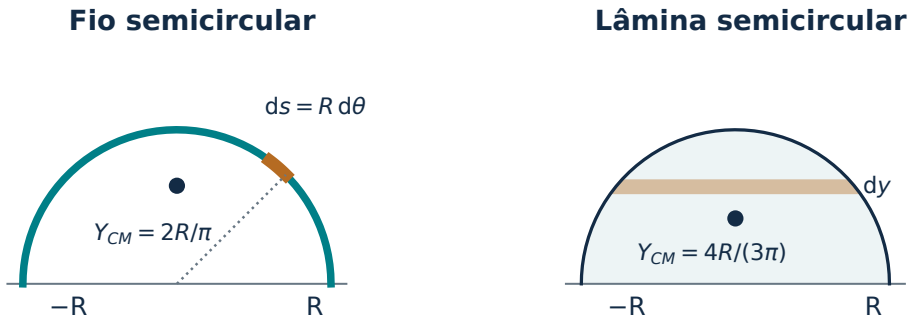


Figura 4.2: Fio semicircular e lâmina semicircular uniformes com o mesmo raio. O elemento do fio é um arco $R\,\mathrm{d}\theta$; o da lâmina é uma faixa horizontal. As alturas dos centros são diferentes porque as distribuições de massa são diferentes.

4.5 Lâmina triangular por faixas paralelas à base

Considere um triângulo isósceles uniforme de base b em $y = 0$ e vértice em $y = h$. A simetria fornece $X_{\mathrm{CM}} = 0$ em um eixo vertical que passa pelo meio da base. Pela semelhança de triângulos, a largura da faixa à altura y é $b(1 - y/h)$. Então

$$\mathrm{d}m = \sigma b\left(1 - \frac{y}{h}\right)\mathrm{d}y, \qquad M = \frac{1}{2}\sigma b h. \tag{4.13}$$

O numerador da média vertical é

$$\int_0^h y\,\mathrm{d}m = \sigma b \int_0^h \left(y - \frac{y^2}{h}\right)\mathrm{d}y \tag{4.14}$$

$$= \sigma b\left(\frac{h^2}{2} - \frac{h^2}{3}\right) = \frac{\sigma b h^2}{6}. \tag{4.15}$$

Logo, $Y_{\mathrm{CM}} = h/3$ acima da base, ou $2h/3$ abaixo do vértice. O resultado não foi obtido pela média entre as alturas zero e h, pois as faixas não contêm massas iguais.

4.6 Cone maciço por discos

Considere um cone reto uniforme de altura h, raio de base R, com base em $z = 0$ e vértice em $z = h$. A simetria coloca o centro no eixo. Uma fatia de espessura $\mathrm{d}z$ é aproximada por um disco de raio

$$r(z) = R\left(1 - \frac{z}{h}\right). \tag{4.16}$$

Sua massa é $\mathrm{d}m = \rho\pi R^2(1 - z/h)^2\,\mathrm{d}z$. Integrando a massa e seu primeiro momento,

$$M = \rho\pi R^2 \int_0^h \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{d}z = \frac{\rho\pi R^2 h}{3}, \tag{4.17}$$

$$\int_0^h z\,\mathrm{d}m = \rho\pi R^2 \int_0^h z\left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{d}z = \frac{\rho\pi R^2 h^2}{12}. \tag{4.18}$$

Portanto,

$$Z_{\mathrm{CM}} = \frac{h}{4}. \tag{4.19}$$

O centro fica mais próximo da base que na lâmina triangular porque as áreas das fatias diminuem com o *quadrado* do fator de semelhança, concentrando ainda mais massa embaixo.

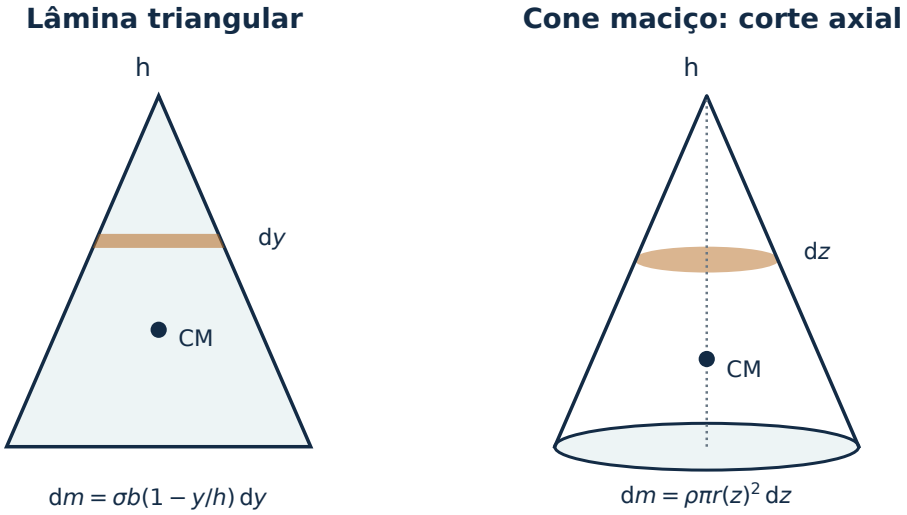


Figura 4.3: Cortes que reduzem as distribuições a integrais de uma variável. No triângulo, a massa da faixa é proporcional à largura; no cone, a massa da fatia é proporcional à área do disco. As seções são esquemáticas e não representam a mesma distribuição física.

Em todos esses casos, a expressão do centro de massa é a mesma. O que muda é a geometria do elemento $\mathrm{d}m$. Esse é o procedimento a preservar ao encontrar uma distribuição nova, em vez de memorizar posições sem suas hipóteses de uniformidade e forma.

5

O movimento do centro de massa

A utilidade dinâmica do centro de massa aparece quando derivamos sua definição. Para um sistema material, a mesma média que combina as posições combina também velocidades e acelerações, pois as partículas e suas massas permanecem as mesmas.

5.1 Momento total e velocidade coletiva

Com M e todos os m_i constantes, a derivada de (3.1) fornece

$$\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i. \tag{5.1}$$

Assim,

$$\boxed{\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}}. \tag{5.2}$$

Derivando uma segunda vez e usando a equação do momento total,

$$M\boldsymbol{A}_{\mathrm{CM}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}. \tag{5.3}$$

A resultante externa governa a aceleração do centro de massa. Podemos estudar essa parte do movimento como a de uma partícula de massa M. Isso não descreve automaticamente a rotação, a deformação nem a separação entre as partes do sistema.

Se $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}} = \boldsymbol{0}$, então $\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$ é constante e

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}}(t) = \boldsymbol{R}_{\mathrm{CM}}(0) + \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}(0)t. \tag{5.4}$$

O centro de massa só fica parado se sua velocidade inicial for zero. Uma explosão interna não obriga o centro de massa a parar; ela mantém sua evolução determinada pelas forças externas.

5.2 Deslocamentos internos em uma direção livre

Se não há força externa horizontal e o momento horizontal inicial é zero, X_{CM} permanece constante. Para um sistema de pessoa e barco,

$$m\Delta x_p + M_b \Delta x_b = 0. \tag{5.5}$$

Se a pessoa caminha uma distância d em relação ao barco, a condição geométrica é

$$\Delta x_p - \Delta x_b = d. \tag{5.6}$$

Resolver as duas relações dá

$$\Delta x_b = -\frac{m}{M_b + m}d, \qquad \Delta x_p = \frac{M_b}{M_b + m}d. \tag{5.7}$$

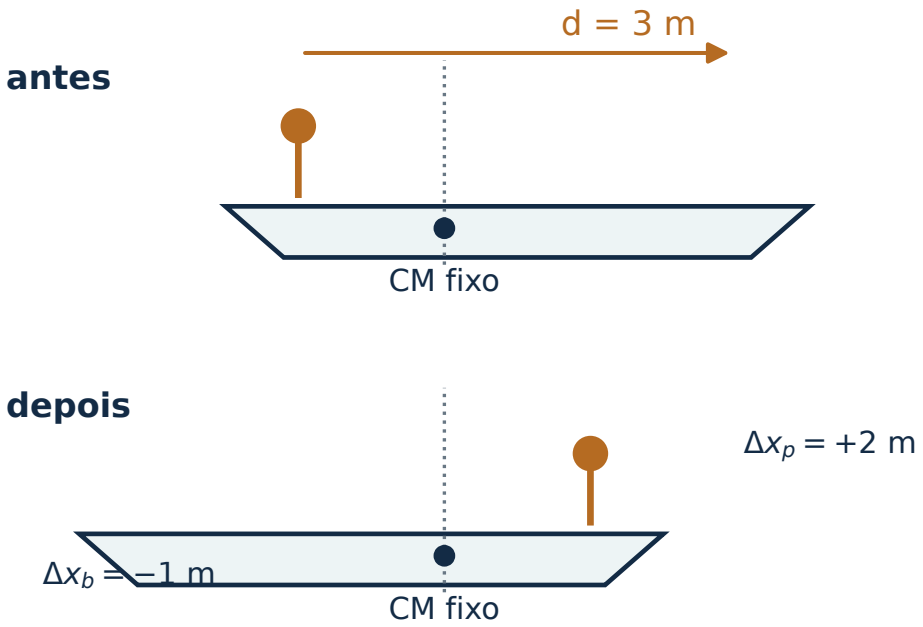


Figura 5.1: Pessoa que caminha em um barco sem resistência horizontal relevante. O deslocamento da pessoa em relação à margem é menor que a distância percorrida em relação ao barco; o centro de massa do conjunto mantém sua posição horizontal.

As posições são medidas em relação à margem, tratada como referencial inercial. A distância relativa d não pode ser inserida diretamente no lugar de Δx_p.

EXEMPLO 4 Movimento relativo e posição do conjunto

Uma pessoa de 60,0 kg caminha 3,00 m em relação a um barco de 120 kg, inicialmente em repouso. Despreze a resistência horizontal da água. O barco desloca-se $-1{,}00$ m e a pessoa, $+2{,}00$ m em relação à margem. A combinação $60(2) + 120(-1)$ é zero, confirmando que o centro de massa não se deslocou horizontalmente. Não foi necessário conhecer as forças exercidas em cada passo.

O atrito entre pessoa e barco é interno ao conjunto. A água e a Terra ainda exercem forças externas verticais, de modo que não afirmamos isolamento completo. É a componente horizontal do balanço que sustenta a conclusão.

5.3 Fragmentação sob gravidade uniforme

Se todas as partes de um sistema estão no mesmo campo gravitacional aproximadamente uniforme e outras forças externas são desprezíveis,

$$\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \sum_i m_i \boldsymbol{g} = M\boldsymbol{g}. \tag{5.8}$$

Logo, $\boldsymbol{A}_{\text{CM}} = \boldsymbol{g}$ e

$$\boldsymbol{R}_{\text{CM}}(t) = \boldsymbol{R}_{\text{CM}}(0) + \boldsymbol{V}_{\text{CM}}(0)t + \frac{1}{2}\boldsymbol{g}\,t^2. \tag{5.9}$$

Um projétil que se fragmenta continua a ter um centro de massa com a trajetória de projétil que teria sem a fragmentação, enquanto as hipóteses permanecerem válidas. Os fragmentos seguem trajetórias próprias; a média ponderada é que obedece à equação acima.

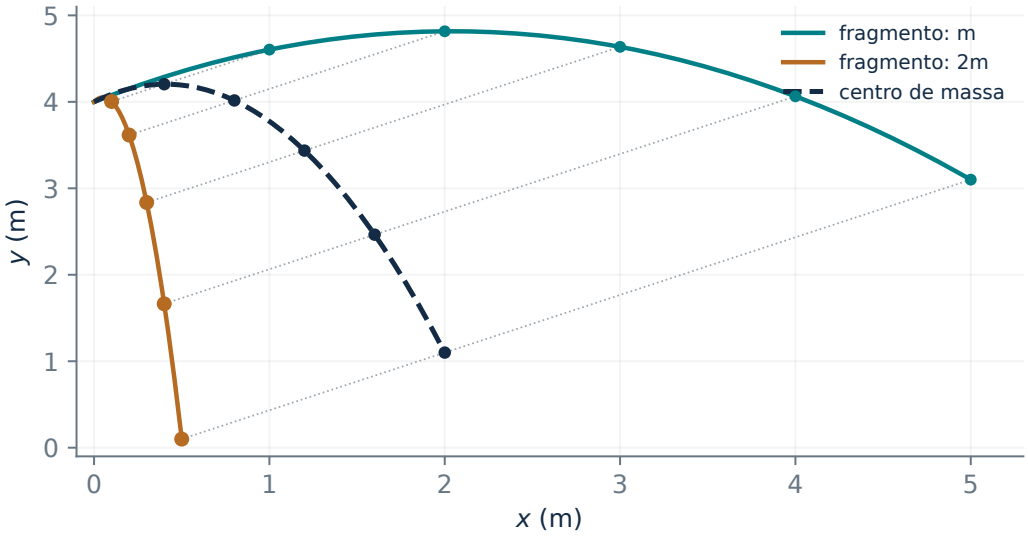


Figura 5.2: Após a separação, duas trajetórias de fragmentos podem diferir muito, enquanto sua média ponderada acompanha a trajetória do centro de massa. As curvas são um exemplo calculado com gravidade uniforme e sem resistência do ar. Pontos ligados por segmentos tracejados correspondem ao mesmo instante.

Durante uma explosão breve, o impulso gravitacional pode ser desprezível e o momento total dos fragmentos imediatamente após é aproximadamente igual ao anterior. Ao longo do voo posterior, o peso continua a alterar o momento vertical. Não se deve confundir a aproximação no intervalo curto com conservação de todo o vetor durante a queda.

5.4 Centro de massa e energia gravitacional

Em campo uniforme, com y positivo para cima, a energia potencial total do sistema é

$$U_g = \sum_i m_i g y_i = g \sum_i m_i y_i = M g Y_{\mathrm{CM}}. \tag{5.10}$$

Para essa contribuição energética, elevar o centro de massa por ΔY aumenta o potencial em $Mg\Delta Y$, independentemente dos deslocamentos internos individuais.

O centro de gravidade coincide com o centro de massa quando o campo é uniforme na escala do corpo. Em um campo significativamente não uniforme, as forças gravitacionais sobre as diferentes partes não são todas proporcionais ao mesmo vetor g; a identificação exige outra análise. O centro de massa continua sendo definido pela distribuição de massa, sem depender do campo gravitacional.

5.5 A resultante não determina todos os detalhes

Forças externas com a mesma soma podem agir de maneiras distintas sobre um corpo extenso. Elas podem produzir a mesma aceleração do centro de massa e efeitos diferentes de rotação ou deformação. Por isso, substituir um corpo por uma partícula é uma escolha de modelo adequada a certas perguntas, e não uma descrição completa de qualquer movimento.

6

Movimento coletivo e movimento relativo

A relação $\boldsymbol{P} = M\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$ descreve a translação coletiva. Para analisar colisões e conversões de energia, precisamos também acompanhar como as partículas se movem em relação umas às outras. A separação pode ser feita com identidades algébricas de vetores.

6.1 Velocidades relativas ao centro de massa

Defina

$$\boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}. \tag{6.1}$$

Como $\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i = M\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$,

$$\sum_i m_i \boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{0}. \tag{6.2}$$

No referencial que acompanha o centro de massa, a soma dos momentos relativos é zero. Isso não significa que cada momento seja nulo.

Se $\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$ for constante, esse referencial é inercial. Se o centro de massa acelerar, a decomposição de velocidades ainda é válida em cada instante, mas as equações de Newton no referencial acelerado exigem o tratamento de forças inerciais. Nesta aula, usaremos o referencial do CM como inercial nas colisões em que o impulso externo é desprezível e $\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}$ permanece constante na aproximação.

6.2 Decomposição da energia cinética

A energia cinética total de um sistema de partículas é $K = \sum_i m_i v_i^2/2$. Substituindo $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} + \boldsymbol{w}_i$ e expandindo o produto escalar,

$$K = \frac{1}{2}\sum_i m_i (\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} + \boldsymbol{w}_i)\cdot(\boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}} + \boldsymbol{w}_i) \tag{6.3}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\sum_i m_i\right) V_{\mathrm{CM}}^2 + \boldsymbol{V}_{\mathrm{CM}}\cdot\sum_i m_i \boldsymbol{w}_i + \frac{1}{2}\sum_i m_i w_i^2. \tag{6.4}$$

O termo cruzado é zero pela equação (6.2). Portanto,

$$\boxed{K = \frac{1}{2}MV_{\mathrm{CM}}^2 + K_{\mathrm{rel}}}, \qquad K_{\mathrm{rel}} = \frac{1}{2}\sum_i m_i w_i^2. \tag{6.5}$$

Essa é a decomposição de König para a energia cinética. O primeiro termo é a energia da translação do centro; o segundo é a energia cinética dos movimentos relativos a ele.

O que está incluído no movimento relativo?

Para partículas, K_{rel} mede seus movimentos em torno do centro de massa. Para um corpo extenso, a mesma ideia pode incluir rotação e movimentos internos, conforme o modelo. Ela não deve ser confundida com toda a energia interna: energias de deformação, ligação e outras contribuições não são automaticamente termos cinéticos dessa expressão.

Como $K_{\text{rel}} \geq 0$, para um sistema de massa fixa e momento total dado,

$$K \geq \frac{P^2}{2M}. \tag{6.6}$$

A energia cinética mínima compatível com aquele momento ocorre quando todas as partículas possuem a mesma velocidade, $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{V}_{\text{CM}}$. Essa desigualdade explicará o limite da perda cinética em uma colisão perfeitamente inelástica de duas partículas.

6.3 Duas partículas e massa reduzida

Para duas partículas, defina $M = m_1 + m_2$ e a velocidade relativa $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$. Pela expressão de $\boldsymbol{V}_{\text{CM}}$,

$$\boldsymbol{w}_1 = \frac{m_2}{M}\boldsymbol{w}, \qquad \boldsymbol{w}_2 = -\frac{m_1}{M}\boldsymbol{w}. \tag{6.7}$$

Substituindo na energia relativa,

$$K_{\text{rel}} = \frac{1}{2}\left[m_1\frac{m_2^2}{M^2} + m_2\frac{m_1^2}{M^2}\right] w^2 \tag{6.8}$$

$$= \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{M} w^2. \tag{6.9}$$

Introduzimos então a massa reduzida

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \qquad K = \frac{1}{2}MV_{\text{CM}}^2 + \frac{1}{2}\mu\,\|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2\|^2. \tag{6.10}$$

A massa reduzida não é matéria adicional: é o coeficiente que organiza a energia do movimento relativo. Para massas iguais a m, $\mu = m/2$; se $m_2 \gg m_1$, μ aproxima-se de m_1.

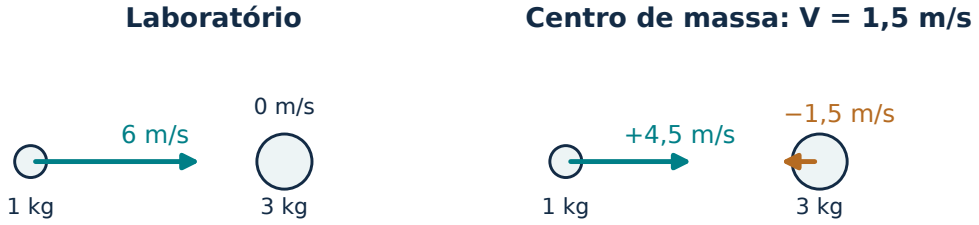


Figura 6.1: Um mesmo estado de duas partículas visto no laboratório e no referencial do centro de massa. Subtrair a velocidade comum do CM transforma os momentos em vetores opostos; a energia cinética relativa permanece associada à diferença de velocidades.

EXEMPLO 5 Uma parte da energia não pode desaparecer por adesão

Massas de 1,00 e 3,00 kg movem-se com componentes 6,00 e 0 m/s. Temos $P_x = 6{,}00\,\mathrm{kg\,m/s}$ e $V_{\mathrm{CM},x} = 1{,}50\,\mathrm{m/s}$. A energia total é 18,0 J, repartida em

$$K_{\mathrm{trans}} = \frac{1}{2}(4)(1{,}50)^2 = 4{,}50\,\mathrm{J}, \qquad K_{\mathrm{rel}} = \frac{1}{2}(0{,}750)(6)^2 = 13{,}5\,\mathrm{J}.$$

Sem impulso externo, uma adesão pode converter a energia relativa em outras formas, mas não eliminar os 4,50 J necessários à translação comum que conserva o momento.

6.4 Mudança de referencial e perda de energia em colisões

Em outro referencial inercial de velocidade constante $\boldsymbol{U}$, a expansão de $\sum_i m_i \left\|\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{U}\right\|^2/2$ fornece

$$K' = K - \boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{P} + \frac{1}{2}MU^2. \tag{6.11}$$

Assim, a energia cinética não é invariante. Entretanto, entre dois estados do mesmo sistema material,

$$\Delta K' = \Delta K - \boldsymbol{U}\cdot\Delta\boldsymbol{P}. \tag{6.12}$$

Se o momento total se conserva, $\Delta\boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$ e a variação de energia cinética é a mesma em todos esses referenciais. Uma colisão classificada como elástica ou inelástica por esse critério não muda de categoria apenas por ser observada de outro referencial inercial.

Essa propriedade não afirma que os valores individuais de energia sejam iguais. Ela afirma que a energia convertida durante uma colisão com momento total conservado pode ser calculada no referencial do CM sem alterar seu valor no laboratório.

Colisões: hipóteses e balanços

Uma colisão é uma interação em que os momentos dos corpos mudam de maneira significativa durante um intervalo geralmente curto. Não precisa haver contato visível: o conceito também pode descrever interações intensas mediadas por forças à distância. Nesta aula, o foco será o impacto de corpos modelados como partículas.

7.1 Separar antes, durante e depois

Chamaremos $\boldsymbol{u}_i$ a velocidade imediatamente antes do impacto e $\boldsymbol{v}_i$ a velocidade imediatamente depois. Durante o contato, os corpos podem deformar-se e as forças variar rapidamente. As relações entre os estados inicial e final podem ser obtidas sem conhecer todo esse perfil temporal.

O primeiro balanço é sempre

$$\sum_i m_i \boldsymbol{v}_i - \sum_i m_i \boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{J}_{\text{ext}}. \tag{7.1}$$

Se o impulso externo for desprezível no sistema escolhido,

$$\sum_i m_i \boldsymbol{u}_i = \sum_i m_i \boldsymbol{v}_i. \tag{7.2}$$

Essa igualdade relaciona os extremos do impacto. Depois dele, atrito, peso ou outros agentes podem voltar a alterar o momento total em uma escala de tempo maior.

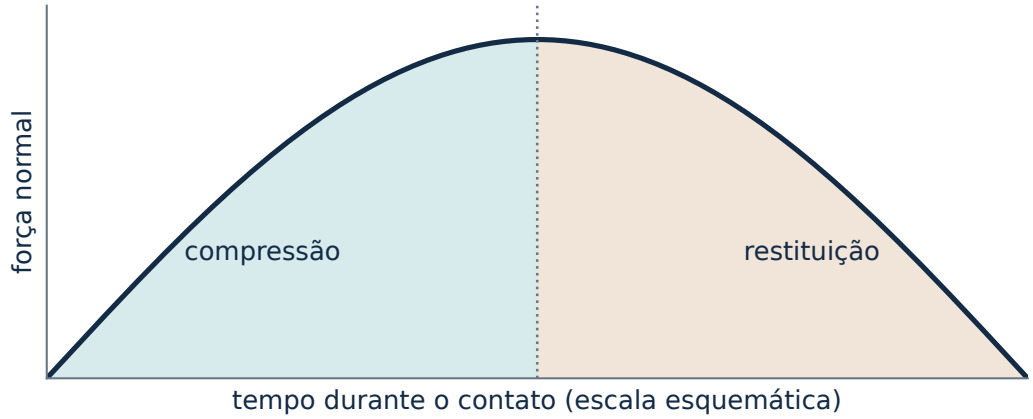


Figura 7.1: Em um contato idealizado, a compressão armazena parte da energia em deformação; a restituição pode devolver parte dela ao movimento. O pulso de força é esquemático. A classificação energética compara os estados antes e depois, sem exigir a solução de cada instante do contato.

7.2 Colisão elástica e colisão inelástica

Uma colisão é elástica quando a energia cinética total dos corpos considerados é a mesma antes e depois:

$$K_f = K_i. \tag{7.3}$$

Ela pode ter armazenado temporariamente energia potencial de deformação durante o contato. A igualdade refere-se aos estados comparados, em que essa energia temporária já foi devolvida.

Em uma colisão inelástica usual, $K_f < K_i$. A diferença aumenta outras formas de energia, como deformação permanente, aquecimento e vibrações não incluídas nos movimentos de partículas. Se não há transferência externa de energia e as demais contribuições são organizadas em E_{int},

$$K_i + E_{\text{int},i} = K_f + E_{\text{int},f}. \tag{7.4}$$

Essa expressão não exige que toda a diferença apareça imediatamente como temperatura. O destino depende do corpo e do modelo de energia interna.

Na colisão perfeitamente inelástica com adesão, os corpos passam a ter uma velocidade comum. Isso produz a maior redução de energia cinética de translação das partículas compatível com o momento total fixo, como demonstra a decomposição de König. Para corpos extensos que giram, é necessário considerar a energia rotacional e outras restrições; o modelo de partículas não fornece sozinho essa descrição completa.

Uma colisão pode também aumentar a energia cinética se liberar energia previamente armazenada, por exemplo em uma reação ou mecanismo interno. Isso é chamado de comportamento superelástico. Não viola a conservação total da energia: outra contribuição diminuiu.

7.3 Por que o momento não basta?

Em uma dimensão, duas velocidades finais são desconhecidas e a conservação de momento fornece apenas uma equação. Precisamos de uma condição adicional: conservação cinética no caso elástico, velocidade comum no caso de adesão ou uma relação empírica de restituição.

Em duas dimensões, duas velocidades finais representam quatro componentes desconhecidas. As duas componentes de momento e a igualdade de energia cinética fornecem três equações. Em geral, ainda falta uma informação geométrica, como o ângulo de espalhamento ou a linha de impacto. A palavra “elástica” não determina sozinha todas as direções finais.

> **Não transferir uma conservação para outro intervalo**
>
> Em um pêndulo balístico, o momento horizontal pode ser aproximadamente conservado durante a captura rápida, enquanto a energia cinética diminui. Na subida posterior, a energia mecânica pode conservar-se, mas o momento do conjunto muda por ação das forças externas. Cada trecho exige seu próprio balanço.

Colisões em uma dimensão

Escolha um eixo x e suponha o corpo 1 inicialmente à esquerda do corpo 2. Um encontro frontal requer $u_1 > u_2$, isto é, uma velocidade relativa de aproximação positiva. Todas as velocidades deste capítulo são componentes com sinal nesse eixo.

8.1 Adesão e máxima redução cinética

Se os corpos permanecem unidos após o impacto, $v_1 = v_2 = V$. Sem impulso externo,

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) V, \tag{8.1}$$

de onde

$$V = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2} = V_{\mathrm{CM}}. \tag{8.2}$$

A energia inicial contém a translação comum e o movimento relativo. Depois da adesão, a segunda contribuição é zero. Logo, a energia cinética convertida em outras formas é

$$K_i - K_f = \frac{1}{2}\mu (u_1 - u_2)^2. \tag{8.3}$$

A conversão é máxima para o momento total dado porque K_f alcança seu menor valor possível, $P^2/(2M)$.

EXEMPLO 6 Encontro com velocidades opostas

Corpos de 2,00 e 1,00 kg aproximam-se com $u_1 = +3{,}00$ e $u_2 = -1{,}00\,\mathrm{m/s}$ e aderem. O momento inicial é $6 - 1 = 5\,\mathrm{kg\,m/s}$, e a velocidade final é $V = 5/3\,\mathrm{m/s}$ para a direita. Temos

$$K_i = 9{,}50\,\mathrm{J}, \qquad K_f = \frac{1}{2}(3)\left(\frac{5}{3}\right)^2 = 4{,}17\,\mathrm{J}.$$

A conversão é 5,33 J. Pela massa reduzida $\mu = 2/3\,\mathrm{kg}$, a expressão (8.3) dá o mesmo valor: $\mu(3-(-1))^2/2 = 16/3\,\mathrm{J}$.

8.2 Coeficiente de restituição

No modelo unidimensional, define-se a razão entre a rapidez relativa de separação e a de aproximação:

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2}, \qquad v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2). \tag{8.4}$$

Para impactos dissipativos usuais, $0 \le e \le 1$. O valor $e = 1$ corresponde à restituição elástica; $e = 0$ produz velocidades iguais ao final do impacto. Uma adesão permanente também exige

que os corpos continuem unidos: não é uma propriedade deduzida de uma única igualdade instantânea de velocidades.

O coeficiente é uma caracterização empírica do impacto no modelo. Pode depender dos materiais, da velocidade de aproximação e das condições de contato; não é uma constante universal. Valores $e > 1$ podem representar liberação de energia interna. A definição acima pressupõe aproximação inicial não nula e uma identificação clara dos estados antes e depois.

8.3 Deduzir as velocidades finais

Escreva $g = u_1 - u_2 > 0$ e $M = m_1 + m_2$. A conservação de momento fornece o mesmo V_{CM} antes e depois. Das duas equações

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = M V_{\mathrm{CM}}, \qquad v_2 - v_1 = eg,$$

segue que

$$v_1 = V_{\mathrm{CM}} - \frac{m_2}{M} eg, \qquad v_2 = V_{\mathrm{CM}} + \frac{m_1}{M} eg. \tag{8.5}$$

Substituindo $V_{\mathrm{CM}} = (m_1 u_1 + m_2 u_2)/M$ e reorganizando,

$$v_1 = \frac{(m_1 - e m_2) u_1 + (1+e) m_2 u_2}{m_1 + m_2}, \tag{8.6}$$

$$v_2 = \frac{(1+e) m_1 u_1 + (m_2 - e m_1) u_2}{m_1 + m_2}. \tag{8.7}$$

Essas expressões dependem das hipóteses de movimento colinear, impulso externo desprezível e modelo de restituição. Elas não substituem a escolha dos sinais nem a verificação de que o encontro ocorre.

8.4 Energia convertida em função da restituição

A velocidade relativa final tem módulo eg. Como a velocidade do centro de massa não muda,

$$K_i = \frac{1}{2} M V_{\mathrm{CM}}^2 + \frac{1}{2} \mu g^2, \qquad K_f = \frac{1}{2} M V_{\mathrm{CM}}^2 + \frac{1}{2} \mu e^2 g^2. \tag{8.8}$$

Subtraindo,

$$\boxed{K_i - K_f = \frac{1}{2} \mu (1 - e^2)(u_1 - u_2)^2}. \tag{8.9}$$

Portanto, $e = 1$ conserva a energia cinética; $0 \le e < 1$ a reduz. A fração $1 - e^2$ se refere à energia cinética *relativa inicial*, não necessariamente à energia cinética total medida no laboratório.

8.5 Caso elástico e inversão da velocidade relativa

Para $e = 1$, as equações (8.6) e (8.7) tornam-se

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{M} u_1 + \frac{2 m_2}{M} u_2, \tag{8.10}$$

$$v_2 = \frac{2 m_1}{M} u_1 + \frac{m_2 - m_1}{M} u_2. \tag{8.11}$$

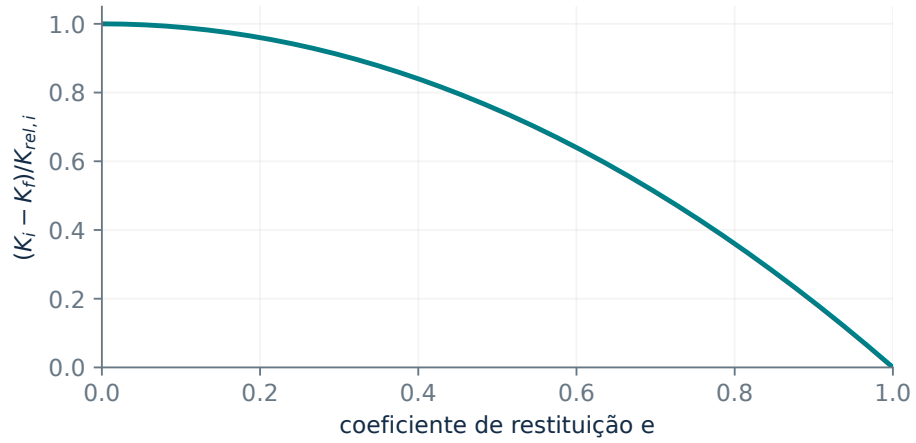


Figura 8.1: Fração da energia cinética relativa convertida em outras formas no modelo de colisão colinear. O gráfico não representa uma fração universal da energia total do laboratório, que também contém a translação do centro de massa.

Também é possível deduzir a inversão relativa diretamente de momento e energia. Da conservação de momento, $m_1(u_1 - v_1) = m_2(v_2 - u_2)$. Da conservação cinética, após fatorar diferenças de quadrados,

$$m_1(u_1 - v_1)(u_1 + v_1) = m_2(v_2 - u_2)(v_2 + u_2).$$

Para um impacto com transferência de momento não nula, podemos dividir pela primeira igualdade e obter $u_1 + v_1 = v_2 + u_2$, ou $v_2 - v_1 = u_1 - u_2$. O caso de transferência nula deve ser examinado à parte; não descreve a reflexão relativa de duas partículas impenetráveis que chegam a colidir.

EXEMPLO 7 Choque elástico com alvo inicialmente parado

Uma massa de 2,00 kg a 3,00 m/s atinge frontalmente uma massa de 1,00 kg em repouso. As fórmulas elásticas dão $v_1 = 1{,}00\,\mathrm{m/s}$ e $v_2 = 4{,}00\,\mathrm{m/s}$. O momento é $2(3) = 2(1) + 1(4) = 6\,\mathrm{kg\,m/s}$; a energia é $9\,\mathrm{J}$ antes e $1 + 8 = 9\,\mathrm{J}$ depois. O alvo pode sair mais rápido que o projétil inicial sem violar qualquer conservação.

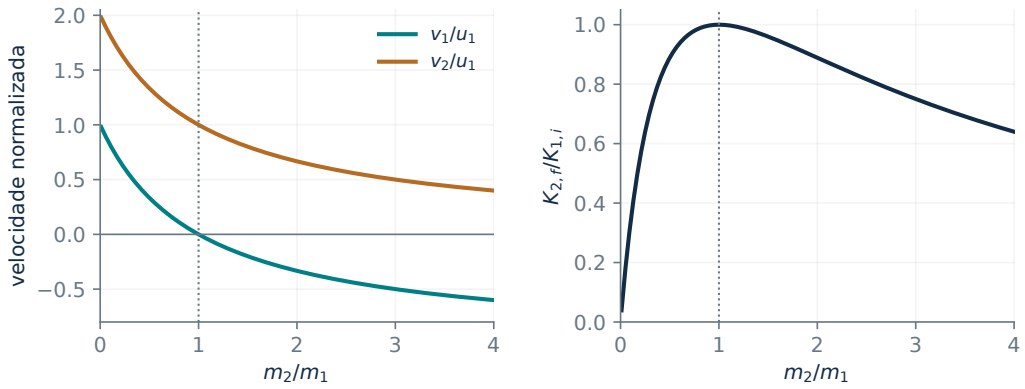


Figura 8.2: Choque elástico colinear com alvo parado. As velocidades finais normalizadas e a fração de energia recebida pelo alvo dependem da razão de massas. A transferência de toda a energia inicial ocorre no modelo ideal quando as massas são iguais.

8.6 Massas iguais, alvo pesado e transferência de energia

Se $m_1 = m_2$ e o choque é elástico e colinear, $v_1 = u_2$ e $v_2 = u_1$: as velocidades são trocadas. Para alvo em repouso, a primeira massa para e a segunda assume sua velocidade inicial.

Se $m_2 \gg m_1$ e $u_2 = 0$, a primeira massa retorna com $v_1 \approx -u_1$ no caso elástico. O alvo adquire velocidade pequena, mas pode receber momento finito. Sua energia cinética tende a ser pequena porque, para momento finito, $K_2 = p_2^2/(2m_2)$ diminui quando sua massa cresce. Esse é o limite que aproxima uma parede muito pesada.

Com $u_2 = 0$, a fração da energia inicial transferida ao alvo em um choque elástico é

$$\frac{K_{2,f}}{K_{1,i}} = \frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2} \leq 1. \tag{8.12}$$

A desigualdade decorre de $(m_1 - m_2)^2 \geq 0$, e a igualdade ocorre para massas iguais. Um alvo muito pesado recebe grande impulso sem necessariamente receber grande fração da energia.

9

Colisões em duas dimensões

Em um plano, o momento continua a ser um vetor. Não podemos somar rapidez como se fossem componentes na mesma direção. A geometria do contato é a informação adicional que, em um modelo de partículas lisas, organiza o impulso de colisão.

9.1 Duas componentes de conservação

Se o impulso externo é desprezível,

$$m_1 u_{1x} + m_2 u_{2x} = m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x}, \tag{9.1}$$

$$m_1 u_{1y} + m_2 u_{2y} = m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y}. \tag{9.2}$$

No caso elástico, acrescentamos $m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2 = m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2$. Como são quatro componentes finais, essas três igualdades não determinam, em geral, a solução inteira. É preciso conhecer a geometria ou medir uma direção de saída.

9.2 Linha de impacto e impulso normal

Considere discos ou esferas lisas, sem impulso de atrito, e um impacto breve em que a normal comum é tratada como fixa. Seja $\hat{\boldsymbol{n}}$ orientado do centro do corpo 1 para o do corpo 2 no contato. O impulso sobre o corpo 1 é $-J_n\hat{\boldsymbol{n}}$ e sobre o corpo 2, $+J_n\hat{\boldsymbol{n}}$, com $J_n \geq 0$. Então

$$\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{u}_1 - \frac{J_n}{m_1}\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{u}_2 + \frac{J_n}{m_2}\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{9.3}$$

O contato liso não fornece impulso tangencial, portanto as componentes tangenciais de cada velocidade permanecem iguais durante o impacto. A aproximação pela normal fixa é própria desse modelo impulsivo; contatos prolongados ou deformações grandes exigem uma descrição mais detalhada.

Defina a componente de aproximação relativa

$$g_n = (\boldsymbol{u}_1 - \boldsymbol{u}_2)\cdot\hat{\boldsymbol{n}} > 0. \tag{9.4}$$

O coeficiente de restituição se aplica à componente *normal*:

$$(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2)\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = -e g_n. \tag{9.5}$$

Subtraindo as relações (9.3) e projetando,

$$g_n - J_n\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) = -e g_n. \tag{9.6}$$

Como $1/\mu = 1/m_1 + 1/m_2$,

$$\boxed{J_n = (1+e)\mu g_n}. \tag{9.7}$$

As velocidades finais seguem por substituição em (9.3). Se as superfícies não estiverem se aproximando na normal, não se deve impor esse impulso repulsivo como se um novo choque estivesse começando.

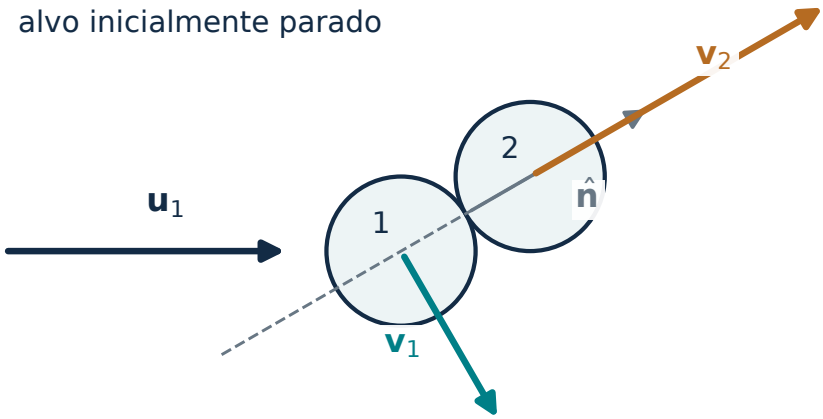


Figura 9.1: A linha dos centros define a normal no contato entre partículas lisas. O impulso muda apenas as componentes nessa direção. A figura usa o exemplo de massas iguais e normal a 30°; as velocidades finais se separam acima e abaixo da direção inicial.

9.3 Energia no impacto oblíquo

Decomponha a velocidade relativa inicial em componente normal e tangencial. A componente tangencial não muda; a normal passa de g_n para $-eg_n$. Pela energia relativa de duas partículas,

$$K_i - K_f = \frac{1}{2}\mu(1-e^2)g_n^2. \tag{9.8}$$

Para $e = 1$, não há redução cinética no modelo liso. Para $e = 0$, apenas a energia relativa normal é removida. Se houver velocidade relativa tangencial, os corpos ainda podem deslizar um em relação ao outro após o impacto.

> **Restituição normal nula não é adesão completa em um plano**
>
> No impacto oblíquo liso, $e = 0$ iguala apenas as componentes normais das velocidades. Uma colisão com adesão exige igualdade de todo o vetor velocidade e pode envolver impulsos tangenciais ou outros mecanismos de ligação. Não se deve aplicar a fórmula de choque colinear ao módulo da velocidade relativa em qualquer geometria.

EXEMPLO 8 Impulso calculado pela geometria

Considere $m_1 = m_2 = 1{,}00\,\text{kg}$, $\boldsymbol{u}_1 = 4{,}00\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{m/s}$, $\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{0}$, $e = 1$ e $\hat{\boldsymbol{n}} = (\sqrt{3}\hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{j}})/2$. Temos $\mu = 0{,}500\,\text{kg}$, $g_n = 2\sqrt{3}\,\text{m/s}$ e $J_n = 2\sqrt{3}\,\text{N s}$. As velocidades finais são

$$\boldsymbol{v}_1 = (\hat{\boldsymbol{i}} - \sqrt{3}\hat{\boldsymbol{j}})\,\text{m/s}, \qquad \boldsymbol{v}_2 = (3\hat{\boldsymbol{i}} + \sqrt{3}\hat{\boldsymbol{j}})\,\text{m/s}.$$

A soma dos momentos continua a ser $4\hat{\boldsymbol{i}}\,\text{kg m/s}$. A energia final é $(4 + 12)/2 = 8\,\text{J}$, igual à inicial. A componente vertical de um corpo é compensada pela do outro.

9.4 Um resultado para massas iguais

Para duas massas iguais, com uma inicialmente parada, a conservação de momento dá $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$. No choque elástico, $u^2 = v_1^2 + v_2^2$. Elevando ao quadrado a primeira igualdade vetorial,

$$u^2 = v_1^2 + v_2^2 + 2\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2. \tag{9.9}$$

Logo, $\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$: quando ambas as velocidades finais são não nulas, elas são perpendiculares. No caso frontal em que uma massa para, sua direção final não está definida e não faz sentido atribuir um ângulo de 90° a esse vetor nulo.

O resultado pressupõe as partículas e os balanços indicados. Em bolas reais que rolam, parte da energia pode estar em rotação e o atrito pode atuar no impacto; as hipóteses precisam ser revistas antes de interpretar as direções observadas.

9.5 Adesão em qualquer direção

Se o resultado físico é uma massa conjunta sem movimento relativo entre as partículas, a conservação vetorial fornece

$$\boldsymbol{V} = \frac{m_1\boldsymbol{u}_1 + m_2\boldsymbol{u}_2}{m_1 + m_2}. \tag{9.10}$$

A energia convertida é $\mu\,\|\boldsymbol{u}_1 - \boldsymbol{u}_2\|^2/2$. A demonstração é a mesma decomposição de König: desaparece toda a energia relativa, não apenas sua componente normal. A definição do resultado físico decide qual modelo de colisão deve ser aplicado.

Recuo, captura e processos por etapas

Os mesmos balanços aparecem em situações que, à primeira vista, parecem diferentes. O ponto comum é escolher um intervalo e um sistema nos quais as interações desconhecidas possam ser tratadas como internas, sem atribuir conservações a trechos em que elas não valem.

10.1 Recuo por liberação de energia interna

Considere duas massas inicialmente em repouso, que se separam pela liberação de uma mola ou de outra reserva interna. Se o impulso externo é desprezível e a massa do mecanismo pode ser desprezada, os momentos finais são opostos:

$$m_1 \boldsymbol{v}_1 + m_2 \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{0}. \tag{10.1}$$

Escolha $\hat{\boldsymbol{n}}$ no sentido de saída da segunda massa e escreva $\boldsymbol{p}_2 = p\hat{\boldsymbol{n}}$, $\boldsymbol{p}_1 = -p\hat{\boldsymbol{n}}$. Se a energia convertida em movimento relativo é E_r,

$$E_r = \frac{p^2}{2m_1} + \frac{p^2}{2m_2} = \frac{p^2}{2\mu}, \tag{10.2}$$

de modo que

$$p = \sqrt{2\mu E_r}, \quad \boldsymbol{v}_1 = -\frac{p}{m_1}\hat{\boldsymbol{n}}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \frac{p}{m_2}\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{10.3}$$

A massa menor sai mais rapidamente e recebe maior energia cinética para o mesmo módulo de momento. O centro de massa permanece parado, embora as partículas passem a mover-se.

EXEMPLO 9 Momentos iguais, energias diferentes

Massas de 1,00 e 3,00 kg se separam a partir do repouso com liberação de 24,0 J em energia cinética. Como $\mu = 0{,}750\,\text{kg}$, o módulo de cada momento é 6,00 kg m/s. A primeira massa sai a $-6{,}00\,\text{m/s}$ e a segunda a $+2{,}00\,\text{m/s}$. As energias são 18,0 e 6,00 J, cuja soma reproduz a energia liberada. A soma dos momentos é zero.

Se o conjunto já se movia com velocidade $\boldsymbol{V}_{\text{CM}}$, somamos essa velocidade às velocidades relativas obtidas. A energia da translação do CM não muda por uma liberação puramente interna sem impulso externo; a energia relativa aumenta às custas da reserva interna.

10.2 Pêndulo balístico: escolher dois balanços

Um projétil de massa m atinge horizontalmente um bloco de massa M inicialmente em repouso, suspenso por uma corda. O projétil fica retido. Modele o conjunto como uma partícula pendular, despreze rotações próprias e considere o contato na posição mais baixa, com a corda vertical.

Durante o impacto breve, a força da corda e o peso não têm impulso horizontal relevante nessa configuração. Podemos conservar a componente horizontal do momento de projétil + bloco:

$$mu = (M + m)V. \tag{10.4}$$

Não conservamos energia cinética nessa etapa: a captura é inelástica. Depois do impacto, o conjunto sobe. Com pivô fixo, corda ideal e perdas desprezíveis, a tração não realiza trabalho e a energia mecânica se conserva:

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 = (M + m)gh. \tag{10.5}$$

Logo,

$$V = \sqrt{2gh}, \qquad u = \frac{M + m}{m}\sqrt{2gh}. \tag{10.6}$$

Essa é uma dedução por etapas. Igualar diretamente a energia cinética inicial do projétil ao potencial final apagaria a energia convertida durante a captura.

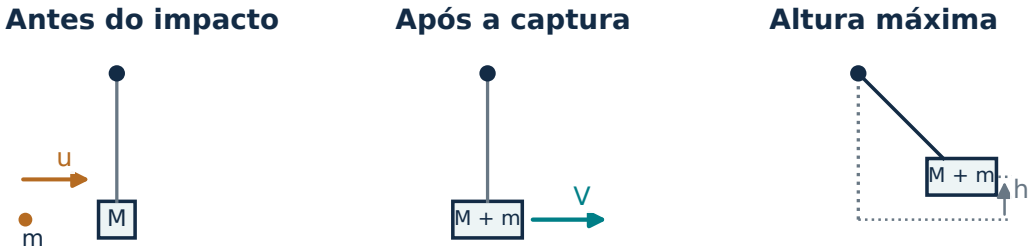


Figura 10.1: Três estados do pêndulo balístico. No impacto inferior, usa-se o momento horizontal; na subida, usa-se a energia mecânica. A altura h é a elevação do conjunto, não o comprimento percorrido no arco.

EXEMPLO 10 Quanto da energia inicial chega à subida?

Tome $m = 0{,}0100\,\text{kg}$, $M = 0{,}990\,\text{kg}$ e $h = 0{,}200\,\text{m}$, com uma corda de comprimento $1{,}00\,\text{m}$. Obtemos $V = 1{,}98\,\text{m/s}$ e $u = 198\,\text{m/s}$. A energia inicial do projétil é $196\,\text{J}$; a energia cinética do conjunto após a captura é $1{,}96\,\text{J}$, que se converte em potencial na subida. Apenas 1% da energia cinética inicial permanece nesse movimento; o restante foi convertido na captura. Como $h < \ell$, a amplitude está abaixo de 90° e o movimento pendular ideal mantém a corda esticada.

No caso geral, a fração que permanece em energia cinética logo após a adesão a um alvo inicialmente parado é

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{m}{M + m}. \tag{10.7}$$

O fator grande em (10.6) não representa criação de energia: a velocidade inferida do projétil é grande porque a captura retém apenas uma fração pequena da energia cinética na translação do conjunto.

10.3 Transferência sequencial de massas

Uma massa que captura uma segunda partícula passa a mover-se com uma nova velocidade comum. Se depois captura outra, o sistema relevante do segundo impacto é diferente do primeiro.

Em cada etapa, conservamos o momento do conjunto que participa daquele encontro, desde que o impulso externo seja desprezível.

Se cada pequena massa capturada tem velocidade u e o corpo possui massa m e velocidade v antes da captura, o novo estado satisfaz

$$(m + \delta m)(v + \delta v) = mv + u\,\delta m. \tag{10.8}$$

Para capturas sucessivas, podemos repetir essa equação. Quando as porções ficam pequenas e a transferência se torna contínua, seu limite produzirá a equação de massa variável dos próximos capítulos. Assim, o novo balanço não será uma regra desconectada das colisões: será uma consequência do mesmo princípio aplicado a uma fronteira que troca matéria.

10.4 Verificar o sistema antes de usar uma fórmula

Em um recuo livre, incluir os dois corpos permite cancelar o impulso interno. Em uma bola contra uma parede presa à Terra, conservar apenas o momento da bola seria incorreto. Em um pêndulo, o apoio pode exercer impulso externo, e a direção em que ele atua precisa ser examinada. Em uma captura contínua, as partículas que chegam já transportam momento.

O procedimento comum é desenhar a fronteira e registrar as partículas contidas nela antes e depois. O nome do dispositivo não determina a conservação; as interações externas e a transferência de matéria é que determinam o balanço.

11

Massa variável: construir o balanço

Até aqui, a equação $\mathrm{d}\boldsymbol{P}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}$ foi aplicada a sistemas materiais, compostos pelas mesmas partículas. Um carrinho que recebe grãos ou um foguete que expele gases não mantém as mesmas partículas dentro de sua fronteira. O momento que atravessa essa fronteira deve ser contabilizado.

11.1 O problema de aplicar a regra do produto sem revisar o sistema

É matematicamente verdadeiro que

$$\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}. \tag{11.1}$$

O erro seria identificar automaticamente essa derivada com a força externa sobre um corpo que recebe ou perde matéria. A equação para um sistema material não autoriza essa substituição para uma fronteira aberta: a matéria transferida possui seu próprio momento.

Derivaremos o resultado em um referencial inercial. Primeiro trataremos um corpo cuja matéria armazenada é representada por uma massa $m(t)$ em translação com velocidade $\boldsymbol{v}(t)$. As velocidades da matéria que entra ou sai serão medidas no *mesmo referencial*. Movimento interno do material armazenado não será resolvido por esse modelo de corpo único.

11.2 Entrada: acompanhar um conjunto material pequeno

Em um intervalo Δt, uma pequena massa $\delta m > 0$, inicialmente com velocidade $\boldsymbol{u}_{\text{in}}$, é incorporada ao corpo. Escolha o sistema material formado pelo corpo e por essa porção, tanto antes quanto depois da incorporação. O momento inicial é

$$\boldsymbol{P}_i = m\boldsymbol{v} + \delta m\,\boldsymbol{u}_{\text{in}}. \tag{11.2}$$

Depois, o mesmo material possui momento

$$\boldsymbol{P}_f = (m+\delta m)(\boldsymbol{v}+\delta\boldsymbol{v}). \tag{11.3}$$

O impulso externo no intervalo fornece $\boldsymbol{P}_f - \boldsymbol{P}_i \approx \boldsymbol{F}_{\text{ext}}\Delta t$. Expandindo,

$$m\delta\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}\delta m + \delta m\delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}\Delta t + \boldsymbol{u}_{\text{in}}\delta m. \tag{11.4}$$

Se as taxas de transferência e aceleração permanecem finitas, o produto $\delta m\delta\boldsymbol{v}$ é de segunda ordem no intervalo. Ao dividir por Δt e tomar o limite, ele desaparece. Defina a vazão de entrada $q_{\text{in}} = \lim \delta m/\Delta t > 0$. Obtemos

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} + q_{\text{in}}(\boldsymbol{u}_{\text{in}} - \boldsymbol{v}). \tag{11.5}$$

A diferença de velocidades informa a contribuição da matéria incorporada à aceleração do corpo.

11.3 Saída: comparar as mesmas partículas

Agora uma massa $\delta m > 0$ deixa o corpo. No início, ela faz parte da massa m que se move com $\boldsymbol{v}$. No fim, o corpo remanescente tem massa $m - \delta m$, velocidade $\boldsymbol{v} + \delta \boldsymbol{v}$, e a porção expelida tem velocidade $\boldsymbol{u}_{\text{out}}$ no laboratório. Assim,

$$\boldsymbol{P}_i = m\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{P}_f = (m - \delta m)(\boldsymbol{v} + \delta \boldsymbol{v}) + \delta m\, \boldsymbol{u}_{\text{out}}. \tag{11.6}$$

Repetindo a expansão e tomando o limite,

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} - q_{\text{out}}(\boldsymbol{u}_{\text{out}} - \boldsymbol{v}), \tag{11.7}$$

onde $q_{\text{out}} > 0$ e $\dot{m} = -q_{\text{out}}$. O sinal de saída foi incorporado explicitamente; não se deve substituí-lo outra vez por uma vazão negativa.

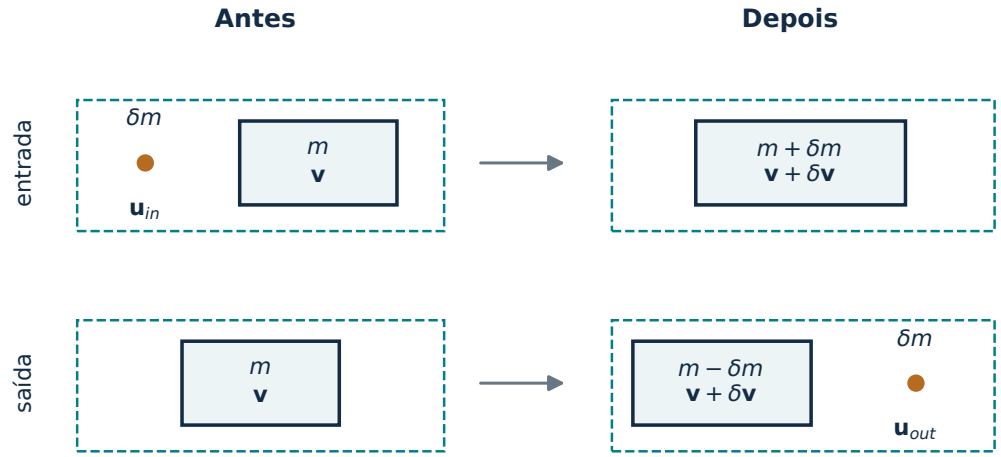


Figura 11.1: Dois balanços feitos com conjuntos materiais completos: incorporação e ejeção de uma pequena porção. A fronteira do corpo muda de composição, mas cada comparação inicial–final acompanha as mesmas partículas, incluindo a porção transferida.

11.4 Entradas e saídas simultâneas

Somando os fluxos independentes, a conservação de massa dá

$$\dot{m} = \sum q_{\text{in}} - \sum q_{\text{out}}. \tag{11.8}$$

O balanço de momento do material contido na fronteira é

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}_{\text{cont}}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} + \sum q_{\text{in}}\boldsymbol{u}_{\text{in}} - \sum q_{\text{out}}\boldsymbol{u}_{\text{out}}. \tag{11.9}$$

Aqui, cada fluxo é tratado como um canal com velocidade uniforme ou efetiva adequada ao seu transporte de momento. Para o corpo em translação com $\boldsymbol{P}_{\text{cont}} = m\boldsymbol{v}$, a regra do produto leva a

$$\boxed{m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} + \sum q_{\text{in}}(\boldsymbol{u}_{\text{in}} - \boldsymbol{v}) - \sum q_{\text{out}}(\boldsymbol{u}_{\text{out}} - \boldsymbol{v})}. \tag{11.10}$$

As vazões são positivas em kg/s; multiplicadas por uma velocidade, possuem unidade de força. Os termos de fluxo representam transporte de momento através da fronteira. Eles não são

interações externas adicionais a serem somadas novamente quando já se usa uma força efetiva que representa a mesma troca.

> **Velocidade absoluta e velocidade relativa**
>
> Na equação (11.9), as velocidades dos fluxos são medidas no laboratório. Na equação (11.10), aparecem diferenças em relação à velocidade do corpo. Uma rapidez de exaustão medida no foguete precisa ser convertida com essa distinção em mente.

11.5 Por que a derivada do centro de massa exige cuidado?

Para um sistema material, diferenciamos a soma das posições mantendo os mesmos termos e as mesmas massas. Se as partículas contidas na fronteira mudam, entram contribuições associadas às novas posições de entrada e saída. Por isso, a velocidade da posição média instantânea do conteúdo não é automaticamente $\boldsymbol{P}_{\text{cont}}/m$.

Imagine material sendo depositado e imobilizado em regiões diferentes de uma bandeja fixa. A distribuição de massa e seu centro podem deslocar-se à medida que novas porções são acrescentadas, embora a matéria já depositada esteja em repouso. Isso não contradiz o teorema do centro de massa: a fronteira aberta não acompanha o mesmo conjunto de partículas.

Nos exemplos de corpo em translação, $\boldsymbol{v}$ designará a velocidade física do corpo, e seu momento armazenado será modelado por $m\boldsymbol{v}$. A dinâmica do centro de massa do sistema material completo, incluindo toda a matéria emitida ou ainda não incorporada, continua obedecendo à equação (5.3).

Há uma verificação adicional por mudança de referencial. Sob uma transformação galileana de velocidade constante $\boldsymbol{U}$, tanto $\boldsymbol{u}$ quanto $\boldsymbol{v}$ diminuem de $\boldsymbol{U}$, e as diferenças $\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$ permanecem iguais. A aceleração e as vazões também não mudam. A equação (11.10) conserva, portanto, sua forma. Já impor $\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \mathrm{d}(m\boldsymbol{v})/\,\mathrm{d}t$ sem fluxo introduziria, no outro referencial, um termo indevido $-\boldsymbol{U}\dot{m}$. Esse teste mostra por que a revisão do sistema é necessária, além da regra matemática do produto.

Captura e perda de material

Dois corpos que aumentam ou diminuem de massa podem ter comportamentos muito diferentes, mesmo sem força externa na direção estudada. O que decide a aceleração é a velocidade da matéria transferida em relação ao corpo.

12.1 Carrinho que recebe material sem momento horizontal

Considere um carrinho sobre trilho horizontal ideal que recebe material com componente horizontal de velocidade nula. Seja v a velocidade do carrinho e $q > 0$ a vazão de entrada. Acompanharemos o movimento horizontal; a energia de aproximação vertical do material será tratada como outra contribuição, fora do balanço cinético horizontal a seguir.

Sem força externa horizontal, a equação de entrada fornece

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = q(0 - v) = -qv, \qquad \dot{m} = q. \tag{12.1}$$

Pela regra do produto,

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t} = m\dot{v} + \dot{m}\,v = -qv + qv = 0. \tag{12.2}$$

Portanto,

$$mv = m_0 v_0, \qquad v(t) = \frac{m_0 v_0}{m(t)}. \tag{12.3}$$

Se q é constante e $t = 0$ marca o início da coleta,

$$m(t) = m_0 + qt, \qquad v(t) = \frac{m_0 v_0}{m_0 + qt}. \tag{12.4}$$

A conservação do momento armazenado ocorreu neste caso porque a matéria entrou com momento horizontal nulo e não houve impulso externo horizontal. Ela não é uma propriedade geral de todo sistema aberto.

EXEMPLO 11 Dobrar a massa por coleta

Um carrinho de massa inicial 10,0 kg move-se a 6,00 m/s e recebe material à taxa de 2,00 kg/s, sem velocidade horizontal de entrada. Após 5,00 s, sua massa é 20,0 kg e sua velocidade é 3,00 m/s. O momento horizontal permanece 60,0 kg m/s; a energia cinética horizontal do conteúdo cai de 180 para 90,0 J. A energia da aproximação vertical do material, se houver, precisa ser contabilizada separadamente.

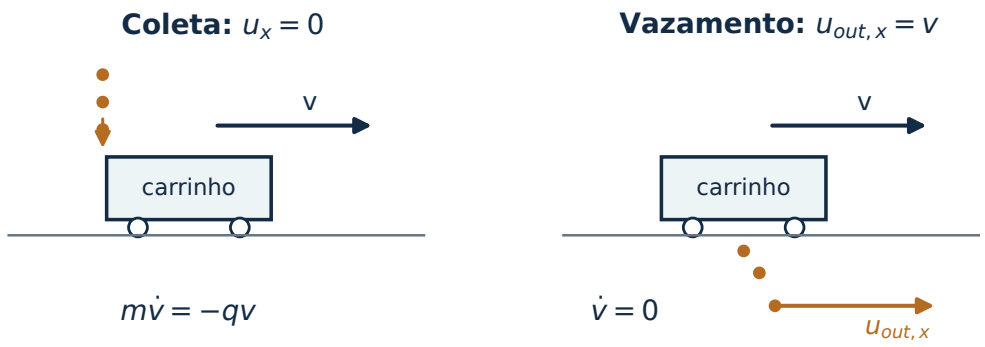


Figura 12.1: Comparação dos componentes horizontais. Material incidente com $u_x = 0$ desacelera o carrinho ao ser incorporado. Material que sai com $u_{\text{out},x} = v$ não produz aceleração horizontal por si só. As velocidades verticais de alimentação ou queda não foram incluídas nesses balanços.

12.2 Energia na incorporação contínua

No modelo horizontal anterior, $K_x = mv^2/2$. Derivando,

$$\frac{\mathrm{d}K_x}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\dot{m}\,v^2 + mv\dot{v} = \frac{1}{2}qv^2 - qv^2 = -\frac{1}{2}qv^2. \tag{12.5}$$

A redução corresponde à conversão associada à diferença horizontal de velocidades durante a incorporação inelástica. Uma pequena massa δm tem massa reduzida em relação ao corpo igual a $m\delta m/(m+\delta m)$, aproximadamente δm quando $\delta m \ll m$. A perda cinética de cada pequena captura tende a $\delta m\, v^2/2$, de acordo com a taxa acima.

Essa análise não permite concluir que uma energia cinética de translação conservada seria a condição correta para a coleta. A sequência de impactos é inelástica. A energia total continua a exigir um balanço que inclua energia interna e quaisquer outras transferências presentes.

12.3 Entrada com velocidade horizontal não nula

Se o material entra com componente horizontal constante u, a equação passa a ser

$$m\dot{v} = (u - v)\dot{m}. \tag{12.6}$$

Reorganizando a derivada de $m(v-u)$, com u constante,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[m(v-u)] = m\dot{v} + (v-u)\dot{m} = 0. \tag{12.7}$$

Logo,

$$v = u + \frac{m_0}{m}(v_0 - u). \tag{12.8}$$

Se $u > v$, a incorporação pode acelerar o corpo; se $u < v$, desacelera. Na situação $u = v$ em todos os instantes de uma alimentação compatível com o movimento, não há contribuição de aceleração por diferença de velocidades. O aumento de massa, sozinho, não determina o sinal de $\dot{v}$.

Se também atua uma força externa horizontal constante F, com entrada de momento horizontal nulo, a equação (11.9) dá

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t} = F, \qquad v(t) = \frac{m_0 v_0 + Ft}{m_0 + qt}. \tag{12.9}$$

A validade limita-se ao intervalo em que a coleta e os modelos de força e vazão permanecem aplicáveis. Não é necessário introduzir uma técnica avançada de equações diferenciais: integramos diretamente a taxa do momento armazenado.

12.4 Vazamento sem velocidade relativa horizontal

Agora suponha que material saia de um carrinho sem impulso horizontal de ejeção, levando a mesma componente horizontal de velocidade que o carrinho no instante da saída. Então $u_{\text{out},x} = v$, $\dot{m} = -q_{\text{out}}$, e

$$m\dot{v} = -q_{\text{out}}(v - v) = 0. \tag{12.10}$$

Sem outra força horizontal, a velocidade permanece constante. O momento do carrinho remanescente, porém, diminui:

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t} = \dot{m}\,v = -q_{\text{out}}v. \tag{12.11}$$

O momento que falta no remanescente é transportado pela matéria que saiu. A energia cinética horizontal remanescente também diminui porque há menos massa; ela é levada pelo fluxo, sem que isso exija dissipação horizontal no instante da saída ideal.

12.5 Três verificações que evitam uma falsa regra

Na coleta com $u_x = 0$, temos mv constante e v decrescente. No vazamento com $u_{\text{out},x} = v$, temos v constante e mv decrescente. Na ejeção para trás em relação ao corpo, teremos aceleração para a frente. Não existe uma regra universal de que perder massa conserva mv, nem de que ganhar massa sempre reduz a velocidade.

> **Pausa para raciocinar**
>
> Se um vagão perde areia e o momento do vagão diminui, a conservação do momento foi violada?
>
> *Discussão.* Não. O vagão sozinho é um sistema aberto; a areia que saiu carrega momento. O sistema material completo, vagão e toda a areia considerada desde o início, continua sujeito ao balanço de impulso externo.

13

Foguetes e fluxos de momento

Um foguete acelera ao transferir momento à massa que expele. Não precisa empurrar o ar para funcionar. A mesma ideia de fluxo também permite calcular a força de um jato sobre um anteparo, mesmo quando o momento contido em uma região fixa não muda com o tempo.

13.1 Sinais e velocidade de exaustão

Considere um foguete em movimento retilíneo no eixo x, positivo para a frente. Seja $m(t)$ a massa do veículo com o propelente restante e $v(t)$ sua velocidade. Os gases são expelidos para trás com rapidez relativa constante $u_e > 0$. Portanto, no laboratório,

$$u_{\text{out}} = v - u_e. \tag{13.1}$$

Com vazão de saída $q > 0$, temos $\dot{m} = -q$. A equação (11.7) fornece

$$m\dot{v} = F_{\text{ext}} - q[(v - u_e) - v] = F_{\text{ext}} + qu_e. \tag{13.2}$$

Ou, de modo equivalente,

$$m\dot{v} = F_{\text{ext}} - u_e\dot{m}. \tag{13.3}$$

O termo qu_e é o empuxo do modelo de exaustão. Desprezamos diferenças de pressão na saída; em uma descrição mais completa, sua contribuição pode integrar o empuxo efetivo. Não se deve somar esse empuxo novamente a F_{ext} se ele já aparece no termo de fluxo da mesma equação.

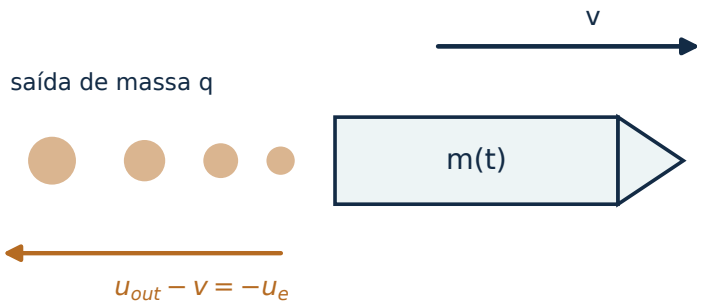


Figura 13.1: A massa remanescente acelera para a frente e os gases saem com velocidade relativa para trás. A velocidade dos gases no laboratório pode ainda ser positiva se $v > u_e$; o que determina o empuxo é a diferença $u_{\text{out}} - v = -u_e$.

13.2 Equação de Tsiolkovski sem forças externas

Com $F_{\text{ext}} = 0$ e u_e constante,

$$m\,\mathrm{d}v = -u_e\,\mathrm{d}m, \qquad \mathrm{d}v = -u_e\frac{\mathrm{d}m}{m}. \tag{13.4}$$

Integramos dos estados (m_0, v_0) até (m, v):

$$\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v' = -u_e\int_{m_0}^{m}\frac{\mathrm{d}m'}{m'}. \tag{13.5}$$

Usando a primitiva logarítmica,

$$\boxed{v - v_0 = u_e\ln\frac{m_0}{m}}. \tag{13.6}$$

A razão dentro do logaritmo é adimensional. Como $m < m_0$, ela é maior que 1 e seu logaritmo é positivo. Isso não significa que o logaritmo seja sempre maior que 1.

O ganho ideal de velocidade depende da razão de massas e da rapidez de exaustão, não diretamente da duração da queima. Para u_e constante e sem forças externas, queimar a mesma quantidade de propelente mais depressa altera a aceleração, mas não esse ganho final. A massa final inclui estrutura e carga; não podemos levar m a zero em um veículo físico para obter uma velocidade ilimitada.

Se a vazão q é constante, $m = m_0 - qt$ e

$$v(t) = v_0 + u_e\ln\frac{m_0}{m_0 - qt}. \tag{13.7}$$

O modelo vale apenas durante a queima, enquanto há propelente e m permanece acima da massa estrutural e da carga. Após o término, o termo de fluxo cessa e o movimento passa a outro regime.

13.3 Subida em gravidade aproximadamente uniforme

Escolha agora x positivo para cima, com exaustão para baixo e peso $F_{\text{ext}} = -mg$. Sem resistência do ar,

$$\dot{v} = -g - u_e\frac{\dot{m}}{m}. \tag{13.8}$$

Se g e u_e são constantes, a integração fornece

$$v(t) = v_0 + u_e\ln\frac{m_0}{m(t)} - gt. \tag{13.9}$$

A parcela gt é uma perda de velocidade em comparação com a mesma queima sem gravidade. Agora a duração importa: a mesma razão de massas obtida em tempo maior aumenta essa parcela gravitacional.

Para vazão constante, o tempo de queima até m_f é $t_b = (m_0 - m_f)/q$. A aceleração inicial de um veículo já livre é $a_0 = qu_e/m_0 - g$. Para deixar uma plataforma a partir do repouso nesse modelo, o empuxo inicial deve superar o peso. Se não superar, a normal da plataforma não pode ser omitida enquanto o foguete continua apoiado.

EXEMPLO 12 Razão de massas e duração da queima

Considere $m_0 = 1000\,\mathrm{kg}$, $m_f = 500\,\mathrm{kg}$, $q = 5{,}00\,\mathrm{kg/s}$ e $u_e = 2000\,\mathrm{m/s}$. O empuxo é 10,0 kN e o tempo de queima, 100 s. Sem gravidade, o ganho seria $2000 \ln 2 = 1386\,\mathrm{m/s}$. Na subida ideal sob $g = 9{,}80\,\mathrm{m/s^2}$, partindo do repouso, a velocidade final é 406 m/s. A aceleração inicial livre é $0{,}200\,\mathrm{m/s^2}$ para cima e a final é $10{,}2\,\mathrm{m/s^2}$. O aumento vem da redução da massa para o mesmo empuxo.

Descartar uma etapa sem velocidade relativa de separação não cria instantaneamente um ganho de velocidade no modelo ideal; a parte descartada sai levando o momento correspondente. A vantagem para uma queima posterior é reduzir a massa estrutural que precisa continuar sendo acelerada. A análise pode ser feita aplicando o balanço de saída e a equação de queima a cada etapa.

13.4 Energia e momento no foguete

O momento do foguete sozinho não se conserva durante a queima sem forças externas: a saída leva momento. O momento do sistema material completo, foguete e gases, conserva-se nessa condição. A energia cinética total pode crescer porque a energia interna do propelente diminui.

Não devemos impor conservação da energia cinética entre foguete e gases para deduzir a propulsão. A rapidez de exaustão é um dado do modelo que resume o processo de conversão interna. Determinar seu valor a partir da composição do propelente exigiria outras leis físicas, fora do escopo desta aula.

13.5 Jato estacionário sobre uma placa fixa

Um jato uniforme de fluido incompressível, densidade ρ, seção A e velocidade $u\hat{\imath}$ atinge uma placa e é desviado lateralmente, saindo com componente horizontal nula.

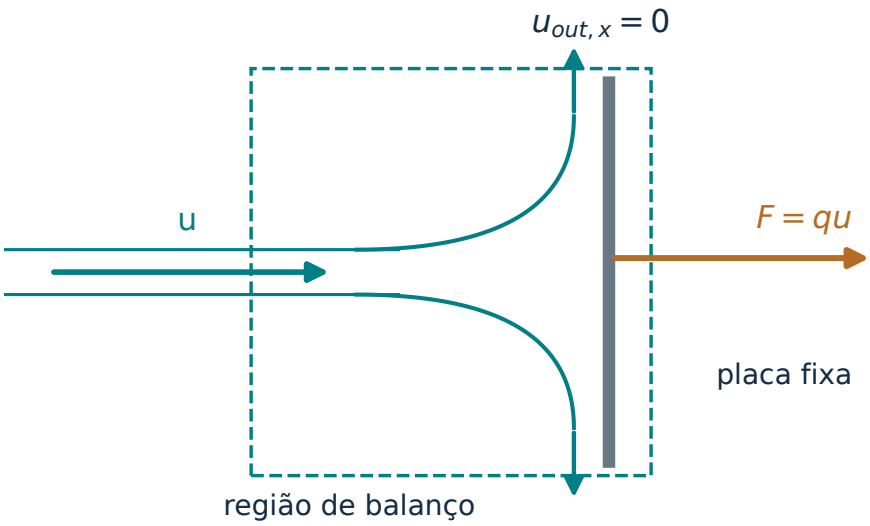


Figura 13.2: O momento horizontal entra com o jato e sai reduzido após a deflexão. Mesmo com momento armazenado constante na região, há força sobre a placa. Os termos de fluxo impedem a conclusão incorreta de que força nula seria exigida por um regime estacionário.

A vazão mássica é

$$q = \rho A u. \tag{13.10}$$

Escolha uma pequena região fixa que contenha a deflexão. Em regime estacionário, seu momento armazenado não varia. Pela equação (11.9), na horizontal,

$$0 = F_{\text{placa}\to\text{fluido},x} + qu - q(0). \tag{13.11}$$

Logo, a placa exerce $-qu\hat{\boldsymbol{\imath}}$ sobre o fluido, e a força do fluido sobre a placa é

$$\boldsymbol{F}_{\text{fluido}\to\text{placa}} = \rho A u^2 \hat{\boldsymbol{\imath}}. \tag{13.12}$$

Adotamos pressões externas que não acrescentam resultante horizontal relevante e desprezamos outras contribuições nesse balanço. Se um defletor ideal devolvesse o fluido com componente $-u$, a variação por unidade de tempo seria o dobro e o módulo da força seria $2qu$.

Para água com $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $A = 2{,}00 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2}$ e $u = 10{,}0\,\mathrm{m/s}$, temos $q = 2{,}00\,\mathrm{kg/s}$ e força de $20{,}0\,\mathrm{N}$ na placa para a deflexão com componente horizontal final nula. O impulso do jato sobre a placa é equilibrado pelo apoio, e a força do jato não realiza trabalho no ponto fixo em que atua. Alterar o momento de um fluxo não exige necessariamente alterar sua energia cinética: também pode apenas mudar sua direção.

Problemas para consolidar

Os problemas articulam as decisões físicas da aula. Antes dos comentários, escolha o sistema, escreva as hipóteses de conservação e defina os sentidos positivos. Nas distribuições contínuas, comece por $\mathrm{d}m$; nos fluxos, registre a velocidade da matéria transferida no mesmo referencial do corpo.

14.1 Impulso de um pulso suave

Problema. Uma partícula de 0,200 kg tem $v_x = -2{,}00\,\mathrm{m/s}$. Durante $\tau = 0{,}100\,\mathrm{s}$, a resultante é $F_x(t) = F_0 \sin(\pi t/\tau)$, com $F_0 = 40{,}0\,\mathrm{N}$ e $0 \le t \le \tau$. Determine o impulso, a força média e a velocidade final.
Comentário. A integração dá

$$J_x = F_0 \left[-\frac{\tau}{\pi} \cos \frac{\pi t}{\tau} \right]_0^{\tau} = \frac{2F_0\tau}{\pi} = \frac{8}{\pi}\,\mathrm{N\,s}.$$

A força média é $J_x/\tau = 25{,}5\,\mathrm{N}$, menor que o pico de 40,0 N. A velocidade final vale $v_x = -2 + J_x/m = 10{,}7\,\mathrm{m/s}$. A mudança de sentido é consequência do impulso positivo suficientemente grande; não se deve somar o impulso ao módulo da velocidade inicial sem considerar seu sinal.

14.2 Barra cuja densidade cresce desde zero

Problema. Uma barra de comprimento L e massa M tem densidade $\lambda(x) = \lambda_0 x/L$, de $x = 0$ até L. Encontre λ_0, seu centro de massa e a fração da massa contida na metade direita.
Comentário. Com $\mathrm{d}m = \lambda_0 x\,\mathrm{d}x/L$,

$$M = \frac{\lambda_0}{L}\int_0^L x\,\mathrm{d}x = \frac{\lambda_0 L}{2}, \qquad X_{\mathrm{CM}} = \frac{\lambda_0}{ML}\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2L}{3}.$$

Assim, $\lambda_0 = 2M/L$. A massa na metade direita é $\lambda_0 L^{-1}\int_{L/2}^{L} x\,\mathrm{d}x = 3M/4$. A densidade nula na extremidade esquerda não impede uma massa total positiva. O centro fica deslocado para a direita.

14.3 Centro de massa de uma lâmina com recorte

Problema. Uma lâmina quadrada uniforme ocupa $0 \le x \le 2a$, $0 \le y \le 2a$. Retira-se o quadrado superior direito, $a \le x \le 2a$, $a \le y \le 2a$. Determine o centro de massa do restante.
Comentário. O quadrado completo tem massa $4\sigma a^2$ e centro (a, a). A região retirada tem massa σa^2 e centro $(3a/2, 3a/2)$. Por subtração,

$$X_{\mathrm{CM}} = Y_{\mathrm{CM}} = \frac{4\sigma a^2 a - \sigma a^2 (3a/2)}{3\sigma a^2} = \frac{5a}{6}.$$

O deslocamento é para longe da região removida. Usar a média dos centros sem ponderar as massas produziria outro ponto e não descreveria a lâmina restante.

14.4 Momento, restituição e energia convertida

Problema. Em um encontro colinear, $m_1 = 2{,}00\,\mathrm{kg}$, $m_2 = 1{,}00\,\mathrm{kg}$, $u_1 = 3{,}00\,\mathrm{m/s}$, $u_2 = -1{,}00\,\mathrm{m/s}$ e $e = 0{,}500$. Determine as velocidades finais e a redução cinética.
Comentário. As equações são $2v_1 + v_2 = 5$ e $v_2 - v_1 = 0{,}5(3-(-1)) = 2$, usando velocidades em m/s. Logo, $v_1 = 1{,}00\,\mathrm{m/s}$ e $v_2 = 3{,}00\,\mathrm{m/s}$. A energia passa de 9,50 para 5,50 J, reduzindo-se em 4,00 J. A mesma redução vem de $\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2/2$, com $\mu = 2/3\,\mathrm{kg}$. O corpo 2 afasta-se mais rapidamente que o corpo 1, em acordo com a restituição positiva.

14.5 Restituição normal nula sem adesão

Problema. Duas massas de 1,00 kg sofrem impacto liso no plano. Tome $\boldsymbol{u}_1 = 4\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}$, $\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{0}$, $\hat{\boldsymbol{n}} = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})/\sqrt{2}$ e $e = 0$. Elas saem com a mesma velocidade vetorial? Calcule a energia convertida.
Comentário. Temos $g_n = 2\sqrt{2}\,\mathrm{m/s}$ e $J_n = \sqrt{2}\,\mathrm{N\,s}$. Assim,

$$\boldsymbol{v}_1 = (3\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}, \qquad \boldsymbol{v}_2 = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Os vetores são diferentes, mas sua diferença tem projeção normal nula. A energia final é $(10+2)/2 = 6\,\mathrm{J}$, ante 8 J iniciais. A redução de 2 J é apenas a energia relativa normal; a componente tangencial relativa não foi removida.

14.6 Captura seguida de deslizamento

Problema. Um projétil de 0,0100 kg fica retido em um bloco de 0,990 kg inicialmente parado. Após o impacto horizontal, o conjunto desliza 0,500 m sobre piso com $\mu_k = 0{,}200$ e para. Estime a velocidade inicial do projétil, desprezando o impulso de atrito durante o impacto breve.
Comentário. No deslizamento, o trabalho do atrito dá $V = \sqrt{2\mu_k g d} = 1{,}40\,\mathrm{m/s}$. No impacto, a conservação horizontal fornece $mu = (M+m)V$, logo $u = 140\,\mathrm{m/s}$. A energia inicial do projétil é 98,0 J; após a captura resta 0,980 J de energia cinética, removida pelo atrito na etapa seguinte. As duas conversões ocorrem em intervalos e mecanismos diferentes.

14.7 Coletar e vazar: dois movimentos diferentes

Problema. Dois carrinhos de massa inicial 8,00 kg movem-se a 5,00 m/s sem força horizontal externa. O primeiro recebe material com $u_x = 0$ à taxa de 1,00 kg/s. O segundo perde material à mesma taxa, com componente de saída igual à sua velocidade. Compare massa, velocidade e momento após 4,00 s, supondo material disponível durante todo o intervalo.
Comentário. Na coleta, $m = 12{,}0\,\mathrm{kg}$, $v = 40/12 = 3{,}33\,\mathrm{m/s}$ e $P_x = 40{,}0\,\mathrm{kg\,m/s}$. No vazamento, $m = 4{,}00\,\mathrm{kg}$, $v = 5{,}00\,\mathrm{m/s}$ e $P_x = 20{,}0\,\mathrm{kg\,m/s}$. Os 4,00 kg que saíram carregam os outros 20,0 kg m/s. A diminuição do momento do segundo carrinho não representa perda do momento do sistema material completo.

14.8 Queima rápida, queima lenta e condição de decolagem

Problema. Um foguete tem $m_0 = 1200\,\text{kg}$, $m_f = 800\,\text{kg}$ e $u_e = 1800\,\text{m/s}$. Compare vazões constantes de 8,00 e 4,00 kg/s: qual é o ganho ideal sem gravidade? No modelo vertical com gravidade uniforme e sem arrasto, ambos conseguem deixar uma plataforma a partir do repouso? **Comentário.** Sem gravidade, ambos obtêm $1800\ln(1{,}5) = 730\,\text{m/s}$. A queima rápida dura 50,0 s e fornece empuxo de 14,4 kN, maior que o peso inicial de 11,76 kN. No voo ideal, sua velocidade final é $730 - 490 \approx 240\,\text{m/s}$. A queima lenta fornece apenas 7,20 kN, menor até que o peso final de 7,84 kN: não há decolagem durante essa queima. Aplicar a fórmula de voo livre desde o início ao foguete ainda apoiado omitiria a normal da plataforma.

Continuidade do estudo

O movimento coletivo, o movimento relativo e o fluxo de matéria exigem balanços relacionados, mas com fronteiras e hipóteses explícitas. Essa base permitirá acrescentar, na sequência, a rotação e o momento angular. Ao passar de partículas a corpos extensos, as conservações já construídas continuam úteis; novas grandezas serão necessárias para acompanhar as informações que a translação do centro de massa não contém.

Referências e leituras

Materiais universitários abertos consultados

[1] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Curso de 2016; notas com correções de 2022. Capítulo 10, *Momentum, System of Particles, and Conservation of Momentum*: impulso, sistemas, centro de massa e seu movimento. Texto aberto do capítulo 10.

[2] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Capítulo 12, *Momentum and the Flow of Mass*: incorporação, transferência de matéria, foguetes e gravidade. Consulta para confrontar a construção por conjuntos materiais e as convenções de velocidade. Texto aberto do capítulo 12.

[3] DOURMASHKIN, Peter; MIT OPENCOURSEWARE. *8.01SC Classical Mechanics*. Capítulo 15, *Collision Theory*: referencial do centro de massa, massa reduzida, classificação energética e colisões. Texto aberto do capítulo 15. Índice oficial do livro aberto.

Livros de referência e aprofundamento

As apresentações e os sumários oficiais abaixo foram consultados para conferir abrangência e continuidade. Os livros comerciais não foram consultados integralmente nesta produção. O texto, as deduções, os exemplos e os diagramas desta aula foram desenvolvidos com exposição própria.

[4] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentals of Physics*. 12. ed. Wiley. Capítulo 9, *Center of Mass and Linear Momentum*: centro de massa, impulso, conservação e colisões. Página e sumário oficiais.

[5] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. *University Physics with Modern Physics*. 15. ed. Global Edition. Pearson, 2020. Capítulo 8, *Momentum, Impulse, and Collisions*. Apresentação e sumário oficiais.

[6] KLEPPNER, Daniel; KOLENKOW, Robert. *An Introduction to Mechanics*. 2. ed. Cambridge University Press, 2014. Capítulo 4, *Momentum*: sistemas, centro de massa, referenciais, impulso e fluxo de massa; capítulo 5, *Energy*, como aprofundamento da relação entre momento e energia. Apresentação e sumário oficiais.

Roteiro de aprofundamento

Refaça as deduções de impulso e dinâmica do centro de massa. Verifique as distribuições por simetria, unidades e localização física. Nas colisões, use a energia relativa para justificar o modelo.

Em massa variável, reconstrua os estados com a mesma matéria antes do balanço de fluxo. As aplicações usam Cálculo I; escoamentos gerais, rotação em impactos e momento angular exigirão as ferramentas desenvolvidas na sequência do curso.